

Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

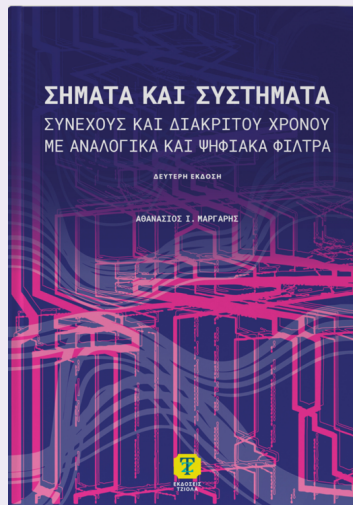
Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας

Κεφάλαιο 5

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου
- 2 Πόλοι και Μηδενικά της Συνάρτησης Μεταφοράς
- 3 Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου
- 4 Η Απόκριση Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας
- 5 Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς
- 6 Διαγράμματα Bode
- 7 Διασύνδεση Συστημάτων LTI Συνεχούς Χρόνου
- 8 Αναπαράσταση Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου με Σχηματικά Διαγράμματα
- 9 Γράφοι Ροής Σήματος
- 10 Περιγραφή Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Ας θεωρήσουμε ένα **σύστημα LTI συνεχούς χρόνου** με **κρουστική απόκριση** $h(t)$ και **έξοδο**

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_0^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** των δύο μελών, προκύπτει

$$\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t) * h(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\}\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός Laplace της εξόδου του συστήματος ισούται με το γινόμενο των μετασχηματισμών Laplace της κρουστικής του απόκρισης και της εισόδου που εφαρμόζεται σε αυτό.

Εάν το σύστημα περιγράφεται από τη **διαφορική εξίσωση**

$$\begin{aligned} \alpha_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \cdots + \alpha_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \\ = \beta_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + \beta_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \cdots + \beta_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_0 x(t) \end{aligned}$$

ή ισοδύναμα, σε συμπαγή μορφή

$$\sum_{i=0}^N \alpha_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^M \beta_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στη σχέση

$$\sum_{i=0}^N \alpha_i \mathcal{L} \left\{ \frac{d^i y(t)}{dt^i} \right\} = \sum_{j=0}^M \beta_j \mathcal{L} \left\{ \frac{d^j x(t)}{dx^j} \right\}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της παραγωγίσης μπορούμε να γράψουμε

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=0}^N \alpha_i s^i \right) \mathcal{L}\{y(t)\} - \sum_{i=1}^N \alpha_i \left(\sum_{k=1}^i s^{i-k} y^{(i-k)}(0) \right) = \\ \left(\sum_{j=0}^M \beta_j s^j \right) \mathcal{L}\{x(t)\} - \sum_{j=1}^M \beta_j \left(\sum_{\ell=1}^j s^{j-\ell} x^{(j-\ell)}(0) \right) \end{aligned}$$

Υποθέτοντας ότι $y^{(i)}(0) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, N$) και $x^{(j)}(0) = 0$ ($j = 1, 2, \dots, M$), έχουμε

$$\left(\sum_{i=0}^N \alpha_i s^i \right) \mathcal{L}\{y(t)\} = \left(\sum_{j=0}^M \beta_j s^j \right) \mathcal{L}\{x(t)\}$$

αποτέλεσμα, που οδηγεί στην ακόλουθη έκφραση για τη συνάρτηση μεταφοράς

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s) &= \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \left\{ \sum_{j=0}^M \beta_j s^j \right\} / \left\{ \sum_{i=0}^N \alpha_i s^i \right\} \\ &= \frac{\beta_0 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + \cdots + \beta_{M-1} s^{M-1} + \beta_M s^M}{\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N}\end{aligned}$$

όπου $\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\}$ και $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε ότι

η συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος συνεχούς χρόνου **εξαρτάται μόνο από τις τιμές των παραμέτρων του** — δηλαδή, από τους συντελεστές που εμφανίζονται στη διαφορική εξίσωση που το ορίζει — **και είναι ανεξάρτητη από το σήμα εισόδου που εφαρμόζεται σε αυτό**.

Για ρητές συναρτήσεις μεταφοράς, ο βαθμός M του πολωνύμου του αριθμητή πρέπει να είναι μικρότερος ή το πολύ ίσος με τον βαθμό N του πολωνύμου του παρονομαστή, αφού διαφορετικά το σύστημα είναι ασταθές κατά BIBO.

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Πράγματι, εάν $M > N$, τότε εφαρμόζοντας **διαίρεση πολυωνύμων** προκύπτει

$$\mathcal{H}(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \overbrace{c_k s^k + c_{k-1} s^{k-1} + \cdots + c_1 s + c_0}^{R(s)} + \frac{Q(s)}{D(s)}$$

όπου $k = M - N$ και $d = \deg[D(s)] < N$. Χρησιμοποιώντας τη φραγμένη είσοδο $x(t) = u(t)$ με $\mathcal{X}(s) = 1/s$ λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s) = \frac{\mathcal{H}(s)}{s} = c_k s^{k-1} + c_{k-1} s^{k-2} + \cdots + c_1 + \frac{c_0}{s} + \frac{Q(s)}{sD(s)}$$

και επομένως η έξοδος του συστήματος είναι

$$y(t) = c_k \mathcal{L}^{-1}\{s^{k-1}\} + c_{k-1} \mathcal{L}^{-1}\{s^{k-2}\} + \cdots + \mathcal{L}^{-1}\{c_1\} + c_0 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{Q(s)}{sD(s)}\right\}$$

Ωστόσο, $\mathcal{L}^{-1}\{c_1\} = \mathcal{L}^{-1}\{c_1 \cdot 1\} = c_1 \mathcal{L}^{-1}\{1\} = c_1 \delta(t)$, και επομένως η έξοδος $y(t)$ περιέχει την **κρουστική συνάρτηση** $\delta(t)$, η οποία είναι **μη φραγμένη**. Κατά συνέπεια, το σύστημα είναι **ασταθές κατά BIBO**.

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Παράδειγμα 1

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς των συστημάτων συνεχούς χρόνου

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t) \quad \text{και} \quad \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

(α) Η διαφορική εξίσωση του συστήματος έχει τη μορφή

$$\alpha_2 y''(t) + \alpha_1 y'(t) + \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t)$$

με $\alpha_2 = 1$, $\alpha_1 = -1$, $\alpha_0 = -2$ και $\beta_0 = 1$. Επομένως,

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0}{\alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0} = \frac{1}{s^2 - s - 2}$$

(β) Η διαφορική εξίσωση του συστήματος έχει τη μορφή

$$\alpha_3 y'''(t) + \alpha_2 y''(t) + \alpha_1 y'(t) + \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t)$$

με $\alpha_3 = 1$, $\alpha_2 = 6$, $\alpha_1 = 11$, $\alpha_0 = 1$ και $\beta_0 = 1$, οπότε θα είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0}{\alpha_3 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

► Run Problem5-2-1.ipynb

[Download notebook](#)

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Παράδειγμα 2

Άσκηση

Να προσδιοριστούν η συνάρτηση μεταφοράς και η κρουστική απόκριση του συστήματος συνεχούς χρόνου

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 4x(t)$$

Λαμβάνοντας τον μετασχηματισμό Laplace των δύο μελών της διαφορικής εξίσωσης, προκύπτει

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} + 5\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + 6\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} + 4\mathcal{L}\{x(t)\}$$

ή ισοδύναμα,

$$s^2 \mathcal{Y}(s) + 5s \mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = s \mathcal{X}(s) + 4\mathcal{X}(s)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(s) \left[s^2 + 5s + 6 \right] = \mathcal{X}(s) (s + 4)$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{s + 4}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)} \quad \text{και}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}\right\} = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Παράδειγμα 2

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς είναι **γνωστή**, μπορούμε να εργαστούμε **αντίστροφα** για να προσδιορίσουμε τη **διαφορική εξίσωση** του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή,

$$\text{έχουμε } \mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{s+4}{s^2+5s+6} \quad \text{και επομένως} \quad \mathcal{Y}(s)(s^2+5s+6) = \mathcal{X}(s)(s+4)$$

ή ισοδύναμα

$$s^2\mathcal{Y}(s) + 5s\mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = s\mathcal{X}(s) + 4\mathcal{X}(s)$$

Λαμβάνοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace** της τελευταίας εξίσωσης, προκύπτει

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^2\mathcal{Y}(s)\} + 5\mathcal{L}^{-1}\{s\mathcal{Y}(s)\} + 6\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{s\mathcal{X}(s)\} + 4\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\}$$

και τελικά

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 4x(t)$$

► Run Problem5-2-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem5-2-3.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem5-2-5.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem5-2-7.ipynb

[Download notebook](#)

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος LTI συνεχούς χρόνου είναι μια ρητή συνάρτηση της μορφής

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + \cdots + \beta_{M-1} s^{M-1} + \beta_M s^M}{\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N}$$

η οποία μπορεί επίσης να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_M}{\alpha_N} \left\{ \frac{s^M + \frac{\beta_{M-1}}{\beta_M} s^{M-1} + \cdots + \frac{\beta_1}{\beta_M} s + \frac{\beta_0}{\beta_M}}{s^N + \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} s^{N-1} + \cdots + \frac{\alpha_1}{\alpha_N} s + \frac{\alpha_0}{\alpha_N}} \right\} = K \frac{N(s)}{D(s)}$$

όπου $K = \beta_M / \alpha_N$ και

$$N(s) = s^M + \frac{\beta_{M-1}}{\beta_M} s^{M-1} + \cdots + \frac{\beta_1}{\beta_M} s + \frac{\beta_0}{\beta_M} \quad D(s) = s^N + \frac{\alpha_{N-1}}{\alpha_N} s^{N-1} + \cdots + \frac{\alpha_1}{\alpha_N} s + \frac{\alpha_0}{\alpha_N}$$

Εάν παραγοντοποιήσουμε τα πολυώνυμα $N(s)$ και $D(s)$ στη μορφή

$$N(s) = \prod_{i=1}^M (s - z_i) = (s - z_1)(s - z_2)(s - z_3) \cdots (s - z_M)$$

$$D(s) = \prod_{j=1}^N (s - p_j) = (s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \cdots (s - p_N)$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος μπορεί να διατυπωθεί ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_M}{\alpha_N} \left\{ \frac{(s - z_1)(s - z_2)(s - z_3) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \dots (s - p_N)} \right\}$$

Στο σημείο αυτό, ορίζουμε **τα μηδενικά της συνάρτησης μεταφοράς** ως τις ρίζες $s = z_i$ ($i = 1, 2, \dots, M$) της εξίσωσης $N(s) = 0$ και **τους πόλους της συνάρτησης μεταφοράς** ως τις ρίζες $s = p_j$ ($j = 1, 2, \dots, N$) της εξίσωσης $D(s) = 0$.

Η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ **μηδενίζεται στις μηδενικές τιμές και τείνει στο άπειρο στους πόλους**. Επομένως,

$$\lim_{s \rightarrow z_i} \mathcal{H}(s) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, M) \quad \text{και} \quad \lim_{s \rightarrow p_j} \mathcal{H}(s) = \infty \quad (j = 1, 2, \dots, N)$$

Οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς είναι **είτε πραγματικοί είτε μιγαδικοί αριθμοί, οι οποίοι εμφανίζονται σε συζυγή μιγαδικά ζεύγη**.

Η απεικόνιση των **πόλων** και των **μηδενικών τιμών** στο **μιγαδικό επίπεδο**, με χρήση του συμβόλου **X** για τους πόλους και του **o** για τα μηδενικά, οδηγεί στο λεγόμενο

διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

Εάν θέσουμε την είσοδο $x(t)$ και όλες τις **παραγώγους** της ίσες με **μηδέν** στη διαφορική εξίσωση, προκύπτει

$$\alpha_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \cdots + \alpha_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = 0$$

Υποθέτοντας **εκθετικές λύσεις** $y(t) = e^{\lambda t}$, καταλήγουμε στο **χαρακτηριστικό πολώνυμο**

$$\alpha_N \lambda^N + \alpha_{N-1} \lambda^{N-1} + \cdots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0 = 0$$

με ρίζες $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ που θεωρούνται **διακεκριμένες**. Επομένως, η παραπάνω εξίσωση έχει λύσεις

$$y_i(t) = e^{\lambda_i t} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

και η γενική λύση — η οποία εκφράζει την **απόκριση μηδενικής εισόδου** — είναι

$$y(t) = \sum_{i=1}^N C_i y_i(t) = \sum_{i=1}^N C_i e^{\lambda_i t}$$

με τις σταθερές C_i να προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Συγκρίνοντας το **χαρακτηριστικό πολώνυμο** με

$$\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N = 0$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

παρατηρούμε ότι οι εξισώσεις είναι **ταυτόσημες** και προφανώς έχουν τις **ίδιες** ρίζες. Επομένως,

οι πόλοι του συστήματος συμπίπτουν με τις ρίζες του χαρακτηριστικού πολωνύμου

Αυτή η **θεμελιώδης παρατήρηση** μας επιτρέπει να συσχετίσουμε **άμεσα** την **απόκριση στο πεδίο του χρόνου** με τις **θέσεις των πόλων**, παρέχοντας πληροφορίες για την **ευστάθεια** και τη **δυναμική συμπεριφορά** του συστήματος.

Επιπλέον, η παρατήρηση αυτή μας επιτρέπει να γράψουμε

$$y(t) = \sum_{i=1}^N C_i y_i(t) = \sum_{i=1}^N C_i e^{\lambda_i t} = \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t}$$

Εφόσον οι **ρίζες** του χαρακτηριστικού πολωνύμου **συμπίπτουν** με τις **ιδιοτιμές** του πίνακα συστήματος A στην αναπαράσταση **χώρου κατάστασης**, είναι σαφές ότι

οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς, οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολωνύμου και οι ιδιοτιμές του πίνακα συστήματος A αναπαριστούν ακριβώς την ίδια πληροφορία

Η ισοδυναμία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την ανάλυση της απόκρισης του συστήματος στο πεδίο της συχνότητας, καθώς παρέχει μια **άμεση σύνδεση** μεταξύ της **αλγεβρικής αναπαράστασης** και της **φυσικής συμπεριφοράς** του συστήματος.

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις ως προς τη φύση των πόλων του συστήματος:

- **Πόλος στο μηδέν:** εάν ένας πόλος p_k έχει τιμή ίση με το **μηδέν**, η αντίστοιχη συνιστώσα της εξόδου είναι $y_k(t) = C_k$. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι λοιπόν,

$$y(t) = C_k + \sum_{i=1, i \neq k}^N C_i e^{p_i t}$$

και η έξοδος του συστήματος έχει **μια σταθερή συνιστώσα** με τιμή C_k .

- **Πραγματικός πόλος με αρνητική τιμή:** εάν υπάρχει πραγματικός πόλος στη θέση $p_k = -\xi$, τότε η αντίστοιχη συνιστώσα της εξόδου που είναι η

$$y_k(t) = C_k e^{-\xi t}$$

θα **μειώνεται** εκθετικά σε συνάρτηση με τον χρόνο, με τον **ρυθμό** αυτής της μείωσης να καθορίζεται από τη **θέση** του πόλου στον **πραγματικό άξονα**.

- Για **μεγάλη** τιμή του πόλου, αυτή η μείωση είναι **ταχεία**.
- Για **μικρή** τιμή του πόλου, αυτή η μείωση είναι **αργή**.

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

- **Πραγματικός πόλος με θετική τιμή:** εάν υπάρχει πραγματικός πόλος $p_k = \xi$, η αντίστοιχη συνιστώσα της εξόδου

$$y_k(t) = C_k e^{\xi t}$$

θα **αυξάνεται** εκθετικά με τον χρόνο, με τον **ρυθμό** αυτής της αύξησης να καθορίζεται από τη **θέση** του πόλου στον **πραγματικό άξονα**.

Ένα τέτοιο σύστημα είναι **ασταθές** διότι, στο όριο $t \rightarrow \infty$ θα έχουμε,

$$\lim y(t) = \infty$$

- **Μιγαδικός πόλος:** εάν υπάρχει μιγαδικός πόλος στη θέση $p_k = \sigma + j\omega$, θα πρέπει επίσης να υπάρχει ο **συζυγής** μιγαδικός πόλος $p_{k'} = \sigma - j\omega$. Η **συνεισφορά** αυτών των δύο πόλων στην **έξοδο** του συστήματος υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} y_{k,k'}(t) &= C_k e^{p_k t} + C_{k'} e^{p_{k'} t} = C_k e^{(\sigma + j\omega)t} + C_{k'} e^{(\sigma - j\omega)t} = C_k e^{\sigma t} e^{j\omega t} \\ &+ C_{k'} e^{\sigma t} e^{-j\omega t} = C_k e^{\sigma t} [\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)] + C_{k'} e^{\sigma t} [\cos(\omega t) - j \sin(\omega t)] \\ &= e^{\sigma t} \cos(\omega t) (C_k + C_{k'}) + e^{\sigma t} \sin(\omega t) [j(C_k - C_{k'})] \end{aligned}$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

Ορίζοντας $A = C_k + C_{k'}$ και $B = j(C_k - C_{k'})$, έχουμε

$$\begin{aligned}y_{k,k'}(t) &= Ae^{\sigma t} \cos(\omega t) + Be^{\sigma t} \sin(\omega t) \\&= \sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos(\omega t) + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin(\omega t) \right) e^{\sigma t} \\&= Ce^{\sigma t} \left[\sin \varphi \cos(\omega t) + \cos \varphi \sin(\omega t) \right] = Ce^{\sigma t} \sin(\omega t + \varphi)\end{aligned}$$

όπου ορίσαμε

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \sin \varphi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

και χρησιμοποιήσαμε τη σχέση $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$. Επομένως,

η συνεισφορά ενός συζυγούς μιγαδικού ζεύγους πόλων στην απόκριση μηδενικής εισόδου είναι μια ημιτονοειδής ταλάντωση συχνότητας ω , φάσης φ και πλάτους $Ce^{\sigma t}$

Στο όριο $t \rightarrow \infty$, προκύπτουν δύο περιπτώσεις:

- $\sigma \equiv \Re\{s\} < 0$: το πλάτος $Ce^{\sigma t}$ τείνει στο **μηδέν** και το σύστημα είναι **ευσταθές**.
- $\sigma \equiv \Re\{s\} > 0$: το πλάτος $Ce^{\sigma t}$ τείνει στο **άπειρο** και το σύστημα είναι **ασταθές**.

Οι σταθερές C και φ προσδιορίζονται από τις **αρχικές συνθήκες**.

► Run Problem5-3-1.ipynb

[Download notebook](#)

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές

- **Φανταστικός πόλος:** εάν η συνάρτηση μεταφοράς έχει έναν **φανταστικό** πόλο στη θέση $p_k = e^{j\omega}$, θα πρέπει **επίσης** να υπάρχει ο **συζυγής** φανταστικός πόλος στη θέση $p_{k'} = e^{-j\omega}$.

Αυτή αποτελεί μια **ειδική περίπτωση** της προηγούμενης για $\sigma = 0$, η οποία οδηγεί σε συνεισφορά της μορφής

$$y_{k,k'} = C \sin(\omega t + \varphi)$$

Επομένως,

η συνεισφορά ενός συζυγούς ζεύγους φανταστικών πόλων στην απόκριση μηδενικής εισόδου είναι μια **ημιτονοειδής ταλάντωση** σταθερού πλάτους C και φάσης φ

Οι σταθερές C και φ προσδιορίζονται και πάλι από τις **αρχικές συνθήκες**.

Αυτή η συμπεριφορά αναδεικνύει τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ της **θέσης των πόλων στο μιγαδικό επίπεδο** και της **ευστάθειας και των δυναμικών χαρακτηριστικών** των συστημάτων συνεχούς χρόνου.

Ειδικότερα, τονίζει ότι το **πραγματικό** μέρος κάθε πόλου ορίζει την **αύξηση ή μείωση** της απόκρισης, ενώ το **φανταστικό** μέρος καθορίζει την **ταλαντωτική συμπεριφορά**.

Η κατανόηση αυτών των συνεισφορών είναι απαραίτητη για τη **σχεδίαση, τον έλεγχο και την ανάλυση συστημάτων**, επιτρέποντας στους μηχανικούς να προβλέπουν και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά τις αποκρίσεις των συστημάτων.

Οι έννοιες αυτές αποτελούν τη βάση πολλών προηγμένων τεχνικών στη **θεωρία ελέγχου και την επεξεργασία σημάτων**.

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Ανωτέρας Τάξεως

Ας θεωρήσουμε μια συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ η οποία περιέχει N διακεκριμένους πόλους $p_1, p_2, \dots, p_N$ με πολλαπλότητες $m_1, m_2, \dots, m_N$. Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός αριθμός των πόλων του συστήματος είναι

$$P = \sum_{k=1}^N m_k$$

Υποθέτοντας ότι τα σύνολα των πόλων και των μηδενικών δεν έχουν κοινά στοιχεία, η συνάρτηση μεταφοράς γράφεται ως

$$\mathcal{H}(s) = N(s) / \left\{ \prod_{k=1}^N (s - p_k)^{m_k} \right\}$$

και αναπτύσσοντας τη συνάρτηση σε μερικά κλάσματα έχουμε

$$\mathcal{H}(s) = \sum_{k=1}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(s - p_k)^m} \quad \text{όπου}$$

$$c_{km} = \frac{1}{(m_k - m)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{(m_k - m)}}{ds^{(m_k - m)}} \left\{ N(s) / \prod_{r=1, r \neq k}^N (s - p_r)^{m_r} \right\}$$

Η Συνάρτηση Μεταφοράς Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Ανωτέρας Τάξεως

Αυτή είναι η τιμή του **υπολοίπου** που αντιστοιχεί στον πόλο p_k με πολλαπλότητα m_k .

Επομένως, **ένας πόλος** p_k με πολλαπλότητα m_k συνεισφέρει στη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ το άθροισμα των m_k όρων

$$\frac{c_{k1}}{s - p_k} + \frac{c_{k2}}{(s - p_k)^2} + \frac{c_{k3}}{(s - p_k)^3} + \cdots + \frac{c_{km_k}}{(s - p_k)^{m_k}}$$

με τους συντελεστές $c_{k1}, c_{k2}, \dots, c_{km_k}$ να δίνονται από την παραπάνω σχέση.

Αφού προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς, η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ μπορεί να υπολογιστεί ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace** της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$. Επομένως,

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \sum_{k=1}^N \sum_{m=1}^{m_k} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s - p_k)^m}\right\} = \sum_{k=1}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} e^{p_k t} t^{m-1}$$

Συνεπώς, η συνεισφορά του πόλου p_k με πολλαπλότητα m_k στην κρουστική απόκριση είναι το άθροισμα m_k όρων

$$c_{k1} e^{p_k t} + c_{k2} t e^{p_k t} + \frac{c_{k3}}{2!} t^2 e^{p_k t} + \frac{c_{k4}}{3!} t^3 e^{p_k t} + \cdots + \frac{c_{km_k}}{(m_k - 1)!} t^{m_k - 1} e^{p_k t}$$

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Αιτιότητας και Ευστάθειας

Ένα συνεχές σύστημα LTI είναι **αιτιατό** εάν η κρουστική του απόκριση είναι ένα **αιτιατό σήμα**, δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση $h(t) = 0$ για χρονικές στιγμές $t < 0$.

Επομένως, η $h(t)$ είναι ένα **σήμα δεξιάς πλευράς** και η περιοχή σύγκλισης της $\mathcal{H}(s)$ είναι ένα **δεξιό ημιεπίπεδο**.

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς είναι **ρητή**, η αιτιότητα διασφαλίζεται εάν η περιοχή σύγκλισης περιγράφεται από τη σχέση $\sigma > \sigma_{max}$, όπου σ_{max} είναι το **μεγαλύτερο πραγματικό μέρος** όλων των πόλων της $\mathcal{H}(s)$.

Ένα συνεχές σύστημα LTI είναι **αντιαιτιατό** εάν η κρουστική του απόκριση είναι ένα **αντιαιτιατό σήμα**, δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση $h(t) = 0$ για χρονικές στιγμές $t > 0$.

Συνεπώς, η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι ένα **σήμα αριστερής πλευράς** και η περιοχή σύγκλισης της $\mathcal{H}(s)$ είναι ένα **αριστερό ημιεπίπεδο**.

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς είναι **ρητή**, η αντι-αιτιότητα διασφαλίζεται εάν η περιοχή σύγκλισης περιγράφεται από τη σχέση $\sigma < \sigma_{min}$, όπου σ_{min} είναι το **μικρότερο πραγματικό μέρος** όλων των πόλων της $\mathcal{H}(s)$.

Τα κριτήρια αυτά συνδέουν τη **συμπεριφορά του συστήματος στο πεδίο του χρόνου** με τα **χαρακτηριστικά της συνάρτησης μεταφοράς του στο μιγαδικό επίπεδο**.

Η κατανόηση της αιτιότητας και της περιοχής σύγκλισης είναι απαραίτητη για την **ανάλυση, σχεδίαση και αξιολόγηση** της ευστάθειας των συστημάτων και αποτελεί τη βάση προηγμένων τεχνικών στην **επεξεργασία σημάτων** και τη **θεωρία ελέγχου** με χρήση του **μετασχηματισμού Laplace**.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Αιτιότητας και Ευστάθειας

Ένα συνεχές σύστημα LTI είναι **ευσταθές** εάν η απόκρισή του σε ένα **φραγμένο** σήμα εισόδου **είναι ένα φραγμένο σήμα εξόδου** (ευστάθεια BIBO).

Θεωρώντας ένα **φραγμένο** αιτιατό σήμα εισόδου $x(t)$ με $|x(t)| \leq M$ για κάθε t , η παραπάνω συνθήκη δίνει

$$\begin{aligned} |y(t)| = |h(t) * x(t)| &= \left| \int_0^\infty h(\tau) x(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_0^\infty |h(\tau)| \cdot |x(t - \tau)| d\tau \\ &\leq M \int_0^\infty |h(\tau)| d\tau \end{aligned}$$

Αυτή η έκφραση ικανοποιείται μόνο εάν η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι **απολύτως ολοκληρώσιμη**, δηλαδή ισχύει ότι

$$\int_0^\infty |h(\tau)| d\tau < \infty$$

Κατά συνέπεια, η συνθήκη της **απόλυτης ολοκληρωσιμότητας** αποτελεί αναγκαία **προϋπόθεση** προκειμένου ένα συνεχές σύστημα LTI να χαρακτηριστεί ως **ευσταθές**.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η συνθήκη αυτή εξασφαλίζεται **μόνο εάν η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης μεταφοράς περιέχει τον φανταστικό άξονα $s = j\omega$** .

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Αιτιότητας και Ευστάθειας

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ ενός **αιτιατού** συστήματος LTI είναι **ρητή**, μπορεί να αποδειχθεί ότι **αναγκαία** και **ικανή** συνθήκη για την ευστάθεια ενός τέτοιου συστήματος είναι **τα πραγματικά μέρη όλων των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς να είναι αρνητικά**.

Πράγματι, εάν $p_1, p_2, \dots, p_N$ είναι οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ με πολλαπλότητες $m_1, m_2, \dots, m_N$, το μέτρο της εξόδου $y(t)$ είναι

$$|y(t)| \leq M \int_0^\infty |h(t)| dt \equiv M \left\{ \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \left| \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} t^{m-1} e^{p_k t} \right| dt \right\}$$

Το ολοκλήρωμα στην παραπάνω έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$\begin{aligned} \int_0^t \left| \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} t^{m-1} e^{p_k t} \right| dt &= \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} \int_0^t t^{m-1} |e^{p_k t}| dt \\ &= \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} \int_0^t t^{m-1} e^{\Re\{p_k\}t} dt \end{aligned}$$

αφού ο πόλος p_k είναι μια **μιγαδική μεταβλητή** της μορφής $p_k = \Re\{p_k\} + j\Im\{p_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) και ισχύει,

$$|e^{p_k t}| = |e^{(\Re\{p_k\} + j\Im\{p_k\})t}| = |e^{\Re\{p_k\}t}| |e^{j\Im\{p_k\}t}| = e^{\Re\{p_k\}t}$$

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Κριτήρια Αιτιότητας και Ευστάθειας

Η τιμή της παραπάνω έκφρασης στο όριο $t \rightarrow \infty$ είναι πεπερασμένη εάν και μόνο εάν $\Re\{p_k\} < 0$ και μπορεί να αποδειχθεί ότι δίνεται από τη σχέση

$$\int_0^\infty |h(t)| dt = \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{km}}{(m-1)!} \int_0^\infty t^{m-1} e^{\Re\{p_k\}t} dt = \sum_{k=0}^N \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{mk}}{(-\Re\{p_k\})^m} < \infty$$

Επομένως, η συνθήκη της **απόλυτης ολοκληρωσιμότητας** ισχύει μόνο όταν **όλοι** οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς έχουν **αρνητικά** πραγματικά μέρη.

Η συνθήκη αυτή είναι **όχι μόνο ικανή αλλά και αναγκαία**, αφού μπορεί να αποδειχθεί ότι

- εάν η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ περιέχει πόλους **πάνω στον φανταστικό άξονα**, το σύστημα που περιγράφεται είναι **ασταθές κατά BIBO**.
- εάν η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ περιέχει έναν πόλο **στην αρχή των αξόνων**, το σύστημα που περιγράφεται είναι **ασταθές κατά BIBO**.

Σημειώστε ότι ένα σύστημα με πόλους στον **φανταστικό άξονα** μπορεί να θεωρηθεί **οριακά ευσταθές** ως προς τη **χρονική του απόκριση**, καθώς **δεν αποκλίνει** αλλά **ταλαντώνεται** επ' αόριστον.

Ωστόσο, ως προς την **ευστάθεια κατά BIBO**, εξακολουθεί να είναι **ασταθές**, επειδή η κρουστική απόκριση **δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη**. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για την κατανόηση των **διαφορετικών εννοιών της ευστάθειας** στα συστήματα συνεχούς χρόνου.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Απαλοιφή Πόλου - Μηδενικής Τιμής

Εάν μια **ρητή** συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s) = \mathcal{Y}(s)/\mathcal{X}(s)$ έχει έναν πόλο και ένα μηδενικό στην **ίδια θέση** $s = \alpha$, η απλοποίηση του κοινού παράγοντα $(s - \alpha)$ από τον **αριθμητή** και τον **παρονομαστή** μπορεί να οδηγήσει σε **εσφαλμένα συμπεράσματα** σχετικά με την **ευστάθεια** του συστήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Θεωρούμε τη ρητή συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{s - 2}{s^2 + 2s - 8}$$

Παρατηρώντας ότι $s^2 + 2s - 8 = (s - 2)(s + 4)$, μπορούμε να γράψουμε

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s - 2}{(s + 4)(s - 2)} = \frac{1}{s + 4}$$

και να ισχυριστούμε ότι, αφού η συνάρτηση περιέχει έναν πόλο με αρνητικό πραγματικό μέρος στο $s = -4$, το σύστημα είναι **ευσταθές**. Αυτό όμως είναι **εσφαλμένο!!!** Το σύστημα είναι **ασταθές**.

Πράγματι, η διαφορική εξίσωση του συστήματος είναι

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} - 8y(t) = \frac{dx(t)}{dt} - 2x(t)$$

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Απαλοιφή Πόλου - Μηδενικής Τιμής

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Laplace, προκύπτει

$$s^2 \mathcal{Y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 2s\mathcal{Y}(s) - 2y(0) - 8\mathcal{Y}(s) = s\mathcal{X}(s) - x(0) - 2\mathcal{X}(s)$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{s-2}{s^2+2s-8} \mathcal{X}(s) + \frac{s+2}{s^2+2s-8} y(0) + \frac{\dot{y}(0)}{s^2+2s-8} - \frac{x(0)}{s^2+2s-8}$$

Υποθέτοντας για απλότητα ότι $\dot{y}(0) = x(0) = 0$, έχουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{s-2}{s^2+2s-8} \mathcal{X}(s) + \frac{s+2}{s^2+2s-8} y(0)$$

και επομένως η έξοδος του συστήματος υπολογίζεται ως

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{s^2+2s-8} \mathcal{X}(s)\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+2s-8}\right\} y(0)$$

και επειδή

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+2s-8}\right\} = \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{1}{3} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+4}\right\} = \frac{2}{3} e^{2t} u(t) + \frac{1}{3} e^{-4t} u(t)$$

το σύστημα είναι **ασταθές**, αφού ο όρος e^{2t} **αποκλίνει** στο όριο $t \rightarrow \infty$.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Απαλοιφή Πόλου - Μηδενικής Τιμής

Πατί συμβαίνει αυτό; Η έκφραση που υπολογίσαμε στην προηγούμενη εξίσωση είναι η φυσική απόκριση του συστήματος

$$y(t) = \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t} = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \dots + C_N e^{p_N t}$$

όπου $p_1, p_2, \dots, p_N$ είναι οι N πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας πόλος p_k απαλειφθεί από μία μηδενική τιμή $z_k = p_k$, ο όρος $C_k e^{p_k t}$ δεν θα αφαιρεθεί από τη φυσική απόκριση του συστήματος.

Εάν τα πολυώνυμα αριθμητή και παρονομαστή της $\mathcal{H}(s)$ δεν έχουν κοινές ρίζες, τότε

- Το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές εάν και μόνο εάν όλοι οι πόλοι της $\mathcal{H}(s)$ έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη.
- Το σύστημα είναι ασταθές εάν και μόνο εάν
 - υπάρχει τουλάχιστον ένας πόλος με θετικό πραγματικό μέρος ή / και
 - υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι πόλοι στον φανταστικό άξονα.
- Το σύστημα είναι οριακά ευσταθές εάν και μόνο εάν δεν υπάρχουν πόλοι με θετικό πραγματικό μέρος και όλοι οι πόλοι στον φανταστικό άξονα είναι διακεκριμένοι.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

Εάν ο προσδιορισμός των πόλων της $\mathcal{H}(s)$ δεν είναι εύκολος, η ευστάθεια του συστήματος μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας το **κριτήριο Routh-Hurwitz**.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί **τους συντελεστές του πολυωνύμου του παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς και παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των πόλων που βρίσκονται στο δεξιό ημιεπίπεδο ή πάνω στον φανταστικό άξονα.**

Ένα πολυώνυμο του οποίου όλες οι ρίζες έχουν **αρνητικά πραγματικά μέρη** ονομάζεται **πολυώνυμο Hurwitz**.

Θεωρώντας ένα πολυώνυμο βαθμού N της μορφής

$$P(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s^3 + \cdots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N$$

ο **πίνακας Hurwitz** $H(P) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ορίζεται ως

$$H(P) = \begin{bmatrix} \alpha_{N-1} & \alpha_N & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{N-3} & \alpha_{N-2} & \alpha_{N-1} & \alpha_N & \cdots & 0 \\ \alpha_{N-5} & \alpha_{N-4} & \alpha_{N-3} & \alpha_{N-2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Routh-Hurwitz, οι υποπίνακες $H_k(P) \in \mathbb{R}^{k \times k}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) ορίζονται ως

$$H_k(P) = \{H(P)_{ij}\} \quad (i, j = 1, 2, \dots, k)$$

Δηλαδή, ο πίνακας $H_k(P)$ είναι ο υποπίνακας $k \times k$ που λαμβάνεται από την επάνω αριστερή γωνία του $H(P)$.

Οι ορίζουσες $D_k = \det[H_k(P)]$ ($k = 1, 2, \dots, n$) είναι γνωστές ως ορίζουσες Hurwitz.

Σύμφωνα με το θεώρημα Hurwitz, ένα πολυώνυμο είναι τύπου Hurwitz εάν και μόνο εάν, για τιμή συντελεστή $\alpha_n > 0$, οι ορίζουσες Hurwitz που ορίζονται ως

$$\begin{aligned} D_1 &= \alpha_{N-1} & D_2 &= \begin{vmatrix} \alpha_{N-1} & \alpha_N \\ \alpha_{N-3} & \alpha_{N-2} \end{vmatrix} \\ D_3 &= \begin{vmatrix} \alpha_{N-1} & \alpha_N & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_{N-3} & \alpha_{N-2} & \alpha_{N-1} & \alpha_N & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \\ &\vdots \\ D_N &= \alpha_N D_{N-1} \end{aligned}$$

είναι όλες θετικές.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz - Παράδειγμα

Ας θεωρήσουμε το πολυώνυμο $P(s) = s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 7s + 12$ βαθμού $N = 5$ με συντελεστές $\alpha_0 = 12$, $\alpha_1 = 7$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = 2$, $\alpha_4 = 3$ και $\alpha_5 = 1$.

Εφαρμόζοντας το **κριτήριο Hurwitz** βρίσκουμε

► [Run Example5-4-1.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$D_1 = \alpha_4 = 3 > 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} \alpha_4 & \alpha_5 \\ \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} \alpha_4 & \alpha_5 & 0 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 12 & 7 & 1 \end{vmatrix} = -22 < 0$$

Επειδή η D_3 είναι **αρνητική**, το πολυώνυμο είναι **ασταθές** και **δεν χρειάζεται** να συνεχίσουμε τη διαδικασία.

Διαφορετικά, θα έπρεπε να υπολογίσουμε τις **ορίζουσες Hurwitz** D_4 και D_5 για να προσδιορίσουμε την ευστάθεια του πολυωνύμου με βάση τα πρόσημα των τιμών που προκύπτουν.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

Στην πράξη, το **κριτήριο Hurwitz** εφαρμόζεται συχνά με χρήση του **πίνακα Routh**, ο οποίος κατασκευάζεται ευκολότερα.

Ας θεωρήσουμε δύο ακολουθίες αριθμών

$$(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1k}, \dots, \alpha_{1N}) \quad \text{και} \quad (\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2k}, \dots, \alpha_{2M})$$

διατεταγμένες σε δύο γραμμές, η μία κάτω από την άλλη:

$$\begin{array}{cccccccc} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \alpha_{14} & \alpha_{15} & \dots & \alpha_{1k} & \dots & \alpha_{1N} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{24} & \alpha_{25} & \dots & \alpha_{2k} & \dots & \alpha_{2M} \end{array}$$

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της τρίτης γραμμής υπολογίζονται ως

$$\alpha_{3i} = - \frac{\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{1,i+1} \\ \alpha_{21} & \alpha_{2,i+1} \end{vmatrix}}{\alpha_{21}} = \frac{\alpha_{21} \alpha_{1,i+1} - \alpha_{11} \alpha_{2,i+1}}{\alpha_{21}}$$

οπότε προκύπτει

$$\begin{array}{cccc} \frac{\alpha_{11}}{\alpha_{21}} & \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{22}} & \frac{\alpha_{13}}{\alpha_{23}} & \frac{\alpha_{14}}{\alpha_{24}} \\ \frac{\alpha_{21} \alpha_{12} - \alpha_{11} \alpha_{22}}{\alpha_{21}} & \frac{\alpha_{21} \alpha_{13} - \alpha_{11} \alpha_{23}}{\alpha_{21}} & \frac{\alpha_{21} \alpha_{14} - \alpha_{11} \alpha_{24}}{\alpha_{21}} & \frac{\alpha_{21} \alpha_{15} - \alpha_{11} \alpha_{25}}{\alpha_{21}} \end{array}$$

(για λόγους επίδειξης εμφανίζονται μόνο τα πρώτα τέσσερα στοιχεία κάθε γραμμής). Η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και όσες φορές αυτό είναι αναγκαίο.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

Θεωρώντας τώρα ένα **πολυώνυμο** της μορφής

$$P(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s^3 + \dots + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \alpha_N s^N$$

μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό το πολυώνυμο **δεν έχει ρίζες με θετικό πραγματικό μέρος** εάν ικανοποιούνται οι ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Όλοι οι συντελεστές του πολυωνύμου **είναι μη μηδενικοί**, δηλαδή εμφανίζονται στο πολυώνυμο $P(s)$.
- Όλοι οι συντελεστές της εξίσωσης $P(s) = 0$ έχουν το **ίδιο πρόσημο**.

Οι δύο αυτές συνθήκες **είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές**, που σημαίνει ότι **ακόμη και αν όλοι οι συντελεστές έχουν το ίδιο πρόσημο**, είναι δυνατόν το πολυώνυμο να έχει ρίζες με **θετικό** πραγματικό μέρος.

Υπολογίζοντας το **άρτιο και το περιττό μέρος** του πολυωνύμου $P(s)$

$$P_e(s) = \alpha_0 + \alpha_2 s^2 + \alpha_4 s^4 + \alpha_6 s^6 + \dots \quad \text{και} \quad P_o(s) = \alpha_1 s + \alpha_3 s^3 + \alpha_5 s^5 + \alpha_7 s^7 + \dots$$

ή ισοδύναμα

$$P_+(s) = \alpha_0 + \alpha_2 s + \alpha_4 s^2 + \alpha_6 s^3 + \dots \quad \text{και} \quad P_-(s) = \alpha_1 + \alpha_3 s + \alpha_5 s^2 + \alpha_7 s^3 + \dots$$

[έτσι ώστε το πολυώνυμο να μπορεί να γραφεί ως $P(s) = P_+(s^2) + sP_-(s^2)$],

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

μπορούμε να εφαρμόσουμε τη **μέθοδο Routh** χρησιμοποιώντας ως τις δύο ακολουθίες **τους συντελεστές των πολυωνύμων $P_+(s)$ και $P_-(s)$** , δηλαδή τις ακολουθίες αριθμών

$$(\alpha_0, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_6, \alpha_8, \dots) \quad \text{και} \quad (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \alpha_7, \alpha_9, \dots)$$

οπότε προκύπτει ένας πίνακας της μορφής

$$\begin{array}{ccccc} \alpha_0 & & \alpha_2 & & \alpha_4 & \dots & \alpha_{2k} \\ \alpha_1 & & \alpha_3 & & \alpha_5 & \dots & \alpha_{2k+1} \\ \hline \alpha_1 \alpha_2 - \alpha_0 \alpha_3 & & \alpha_1 \alpha_4 - \alpha_0 \alpha_5 & & \alpha_1 \alpha_6 - \alpha_0 \alpha_7 & \dots & \alpha_1 \alpha_{2k+2} - \alpha_0 \alpha_{2k+3} \\ \hline \alpha_1 & & \alpha_1 & & \alpha_1 & \dots & \alpha_1 \end{array}$$

Το γενικό αποτέλεσμα για ένα πολυώνυμο βαθμού n είναι

$$\begin{array}{c|ccccccc} s^N & \alpha_N & \alpha_{N-2} & \alpha_{N-4} & \alpha_{N-6} & \dots & \alpha_2 & \alpha_0 \\ s^{N-1} & \alpha_{N-1} & \alpha_{N-3} & \alpha_{N-5} & \alpha_{N-7} & \dots & \alpha_1 & 0 \\ s^{N-2} & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \dots & & \\ s^{N-3} & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & \dots & & & \\ s^{N-4} & \delta_1 & \delta_2 & \dots & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ s^1 & & & & & & & \\ s^0 & & & & & & & \end{array}$$

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz

Οι συντελεστές $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \delta_1, \delta_2, \dots$ υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{\alpha_{N-2}\alpha_{N-1} - \alpha_N\alpha_{N-3}}{\alpha_{N-1}}, \beta_2 = \frac{\alpha_{N-1}\alpha_{N-4} - \alpha_N\alpha_{N-5}}{\alpha_{N-1}} \\ \beta_3 &= \frac{\alpha_{N-1}\alpha_{N-6} - \alpha_N\alpha_{N-7}}{\alpha_{N-1}}, \beta_4 = \frac{\alpha_{N-1}\alpha_{N-8} - \alpha_N\alpha_{N-9}}{\alpha_{N-1}} \\ \gamma_1 &= \frac{\beta_1\alpha_{N-3} - \beta_2\alpha_{N-1}}{\beta_1}, \gamma_2 = \frac{\beta_1\alpha_{N-5} - \beta_3\alpha_{N-1}}{\beta_1}, \gamma_3 = \frac{\beta_1\alpha_{N-7} - \beta_4\alpha_{N-1}}{\beta_1} \\ \delta_1 &= \frac{\gamma_1\beta_2 - \beta_1\gamma_2}{\gamma_1}, \delta_2 = \frac{\gamma_1\beta_3 - \beta_1\gamma_3}{\gamma_1}\end{aligned}$$

Θεώρημα

Ένα πολυώνυμο της μορφής

$$P(s) = \alpha_N s^N + \alpha_{N-1} s^{N-1} + \dots + \alpha_3 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0$$

είναι **τύπου Hurwitz** — δηλαδή, όλες οι ρίζες του έχουν **αρνητικά πραγματικά μέρη** — εάν και μόνο εάν **όλα τα στοιχεία του πίνακα Routh είναι θετικά**. Αντίθετα, εάν ο πίνακας Routh περιέχει **αλλαγές προσήμου** — δηλαδή, ορισμένα στοιχεία είναι αρνητικά — ο αριθμός των αλλαγών προσήμου **ισούται** με τον αριθμό των ριζών με **θετικά** πραγματικά μέρη.

Αιτιότητα και Ευστάθεια Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου

Το Κριτήριο Ευστάθειας Routh-Hurwitz - Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Routh, να προσδιορίσετε την ευστάθεια του πολωνύμου

$$P(s) = s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4$$

Ο βαθμός του πολωνύμου είναι $N = 6$ με συντελεστές $\alpha_0 = 4, \alpha_1 = 4, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 2, \alpha_4 = 3, \alpha_5 = 4, \alpha_6 = 1$. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο Routh, έχουμε

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	0
s^4	5/2	0	4	0
s^3	2	-12/5	0	0
s^2	3	4	0	0
s^1	-76/15	0	0	0
s^0	4	0	0	0

► Run Problem5-4-11.ipynb

[Download notebook](#)

Παρατηρούμε δύο αλλαγές προσήμου: $(s^2 \rightarrow s^1) = (3 \rightarrow -76/15)$ και $(s^1 \rightarrow s^0) = (-76/15 \rightarrow 4)$. Επομένως, το πολωνύμο έχει δύο πόλους με θετικά πραγματικά μέρη και το σύστημα είναι ασταθές. Πράγματι, οι πόλοι του συστήματος είναι $p_1 = -3.2644, p_2 = -0.8858, p_{3,4} = -0.6046 \pm 0.9935j$, και $p_{5,6} = 0.6797 \pm 0.7488j$.

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Απόκριση Συστήματος στο Πεδίο της Συχνότητας

Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα LTI που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\begin{aligned}\alpha_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \dots + \alpha_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) \\ = \beta_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + \beta_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \dots + \beta_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_0 x(t)\end{aligned}$$

και έστω ότι η έξοδος $y(t)$ έχει ένα σύνολο **μη μηδενικών** αρχικών συνθηκών $y(0), y'(0), y''(0), \dots, y^{(N-1)}(0)$, ενώ το σήμα εισόδου $x(t)$ έχει **μηδενικές αρχικές συνθήκες** $x(0) = x'(0) = x''(0) = \dots = x^{(M-1)}(0) = 0$.

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** της εξίσωσης προκύπτει

$$\begin{aligned}\alpha_N \left[s^N \mathcal{Y}(s) - s^{N-1} y(0) - s^{N-2} y'(0) - \dots - s y^{(N-2)}(0) - y^{(N-1)}(0) \right] \\ + \alpha_{N-1} \left[s^{N-1} \mathcal{Y}(s) - s^{N-2} y(0) - \dots - s y^{(N-3)}(0) - y^{(N-2)}(0) \right] \\ + \alpha_1 s \mathcal{Y}(s) - \alpha_1 y(0) + \alpha_0 \mathcal{Y}(s) \\ = \beta_M s^M \mathcal{X}(s) + \beta_{M-1} s^{M-1} \mathcal{X}(s) + \dots + \beta_1 s \mathcal{X}(s) + \beta_0 \mathcal{X}(s)\end{aligned}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Απόκριση Συστήματος στο Πεδίο της Συχνότητας

Εναλλακτικά, με πιο συμπαγή συμβολισμό,

$$\left(\sum_{i=1}^N \alpha_i s^i \right) \mathcal{Y}(s) - \sum_{i=1}^N \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} \frac{d^{(i-j)} y(0)}{dt^{i-j}} \right) = \left(\sum_{i=1}^M \beta_i s^i \right) \mathcal{X}(s)$$

και επομένως, ο **μετασχηματισμός Laplace** της εξόδου $y(t)$ του συστήματος είναι

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(s) &= \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^M \beta_i s^i \right\}}_{\text{συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}(s)} / \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i s^i \right\}}_{D(s)} \mathcal{X}(s) \\ &+ \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} \frac{d^{(i-j)} y(0)}{dt^{i-j}} \right) \right\}}_{C(s)} / \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i s^i \right\}}_{D(s)} = \mathcal{H}(s) \mathcal{X}(s) + \frac{C(s)}{D(s)} \end{aligned}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Απόκριση Συστήματος στο Πεδίο της Συχνότητας

- Ο όρος $\mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$ είναι **ανεξάρτητος από τις αρχικές συνθήκες** και εξαρτάται μόνο από το σήμα εισόδου μέσω του μετασχηματισμού του κατά Laplace $\mathcal{X}(s)$.

Επομένως, αναπαριστά την **απόκριση μηδενικής κατάστασης** $y_{zs}(t)$.

- Ο όρος $\mathcal{C}(s)/\mathcal{D}(s)$ είναι **ανεξάρτητος από την είσοδο** και εξαρτάται μόνο από τις **αρχικές συνθήκες**.

Επομένως, αναπαριστά την **απόκριση μηδενικής εισόδου** $y_{zi}(t)$.

Κατά συνέπεια, η έξοδος $y(t)$ του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί ως

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

με $y_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)\}$ και $y_{zi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\mathcal{C}(s)}{\mathcal{D}(s)}\right\}$, δηλαδή,

$$y_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sum_{i=1}^M \beta_i s^i}{\sum_{i=1}^N \alpha_i s^i} X(s)\right\} \quad \& \quad y_{zi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} \frac{d^{(i-j)} y(0)}{dt^{i-j}}\right)}{\sum_{i=1}^N \alpha_i s^i}\right\}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Βηματικής Απόκρισης

Ας θεωρήσουμε ένα **ευσταθές** σύστημα LTI συνεχούς χρόνου, η συνάρτηση μεταφοράς του οποίου μπορεί να εκφραστεί ως **άθροισμα μερικών κλασμάτων**

$$\mathcal{H}(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{C_N}{s - p_N} = \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{s - p_i}$$

(όπου $p_1, p_2, \dots, p_N$ είναι οι N **διακεκριμένοι** πόλοι), και έστω ότι το σήμα εισόδου σε αυτό το σύστημα είναι η **βηματική** συνάρτηση $x(t) = u(t)$ με **μετασχηματισμό Laplace**

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

Ο **μετασχηματισμός Laplace** της εξόδου $y(t)$ θα είναι τότε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s) = \frac{\mathcal{H}(s)}{s} = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{s - p_i} = \frac{A}{s} + \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{s - p_i}$$

και υπολογίζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό** προκύπτει

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = A\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \sum_{i=1}^N C_i\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - p_i}\right\} = Au(t) + \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Βηματικής Απόκρισης

Επομένως, η **μεταβατική απόκριση** και η **απόκριση μόνιμης κατάστασης** του συστήματος είναι

$$y_{tr}(t) = \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t} \quad \text{και} \quad y_{ss}(t) = Au(t)$$

Εάν μας ενδιαφέρει μόνο η **απόκριση μόνιμης κατάστασης**, αυτή μπορεί να προσδιοριστεί **απευθείας από τη συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(s)$ χωρίς να υπολογίσουμε ολόκληρη την έξοδο $y(t)$.

Παρατηρώντας ότι οι συναρτήσεις $\mathcal{H}(s)$ και $\mathcal{Y}(s)$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{H}(s) = s\mathcal{Y}(s)$$

το θεώρημα τελικής τιμής του Laplace δίνει

$$\lim_{s \rightarrow 0} [s\mathcal{Y}(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} \mathcal{H}(s) = \mathcal{H}(0)$$

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως η **συνιστώσα μόνιμης κατάστασης της βηματικής απόκρισης** ισούται με την **τιμή της συνάρτησης μεταφοράς για $s = 0$** .

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Βηματικής Απόκρισης - Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Laplace, να προσδιορίσετε τη βηματική απόκριση του συστήματος που περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2}$$

Ο μετασχηματισμός Laplace της βηματικής απόκρισης του συστήματος είναι

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\mathcal{H}(s)}{s} = \frac{s+5}{s(s+1)(s+2)} = \frac{5}{2} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \frac{4}{s+1} + \frac{3}{2} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\}$$

και υπολογίζοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό προκύπτει

$$\begin{aligned} y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} &= \frac{5}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 4 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + \frac{3}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} \\ &= \frac{5}{2} u(t) - 4e^{-t}u(t) + \frac{3}{2}e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$

Επομένως, η μεταβατική απόκριση και η απόκριση μόνιμης κατάστασης είναι

$$y_{tr}(t) = -4e^{-t}u(t) + \frac{3}{2}e^{-2t}u(t) \quad \text{και} \quad y_{ss}(t) = \frac{5}{2}u(t)$$

► Run Problem5-5-1.ipynb

[Download notebook](#)

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση όπως προηγουμένως, θεωρούμε το σήμα εισόδου $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, του οποίου ο μετασχηματισμός Laplace είναι

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(s) &= \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{A \cos(\omega t + \varphi)\} = \mathcal{L}\{A \cos(\omega t) \cos \varphi - A \sin(\omega t) \sin \varphi\} = \\ &= A \cos \varphi \mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} - A \sin \varphi \mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \\ &= A \cos \varphi \frac{s}{s^2 + \omega^2} - A \sin \varphi \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ έχει N διακεκριμένους πόλους $p_1, p_2, \dots, p_N$, μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \dots + \frac{C_N}{s - p_N} = \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{s - p_i}$$

και ο μετασχηματισμός Laplace της εξόδου του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s) = \frac{A\mathcal{H}(s)(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2} = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{A(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2} \times \frac{C_i}{s - p_i} \right\}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Κατά συνέπεια, η **απόκριση συχνότητας** του συστήματος θα προκύψει από την εξίσωση

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Y}(s)\} = C\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-j\omega}\right\} + C^*\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+j\omega}\right\} + \sum_{i=1}^N C_i\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-p_i}\right\}$$

Εκφράζοντας τον **μυγαδικό** συντελεστή C στην **εκθετική μορφή** του

$$C = |C|e^{j\angle C}$$

είναι προφανές ότι $C^* = |C|e^{-j\angle C}$ —όπου $|C|$ και $\angle C$ συμβολίζουν το **μέτρο** και τη **φάση** του συντελεστή C —και οι δύο πρώτοι όροι της παραπάνω σχέσης υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} C\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-j\omega}\right\} + C^*\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+j\omega}\right\} &= |C|e^{j\angle C}e^{j\omega t} + |C|e^{-j\angle C}e^{-j\omega t} = \\ &= |C|\left\{e^{j(\omega t + \angle C)} + e^{-j(\omega t + \angle C)}\right\} = 2|C|\cos(\omega t + \angle C) \end{aligned}$$

με τον συντελεστή C να υπολογίζεται ως το **υπόλοιπο** της μυγαδικής συνάρτησης $\mathcal{Y}(s)$ στον απλό πόλο $s = j\omega$.

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Καταφεύγοντας, επομένως, στο **θεώρημα των υπολοίπων**, μπορούμε να γράψουμε

$$\begin{aligned} C &= \lim_{s \rightarrow j\omega} [(s - j\omega)\mathcal{Y}(s)] = \lim_{s \rightarrow j\omega} \left[(s - j\omega) \frac{A\mathcal{H}(s)(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow j\omega} \left[\frac{A\mathcal{H}(s)(s \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{s + j\omega} \right] = \frac{A\mathcal{H}(j\omega)(j\omega \cos \varphi - \omega \sin \varphi)}{2j\omega} \\ &= \frac{j\omega}{2j\omega} \mathcal{H}(j\omega)(\cos \varphi + j \sin \varphi) = \frac{A}{2} \mathcal{H}(j\omega)e^{j\varphi} = \frac{A}{2} |\mathcal{H}(j\omega)| e^{j(\varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega))} \end{aligned}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$|C| = \frac{A}{2} |\mathcal{H}(j\omega)| \quad \text{και} \quad \angle C = \varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega)$$

Αντικαθιστώντας στην έκφραση για τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace **των δύο πρώτων όρων** της συνάρτησης $\mathcal{Y}(s)$, λαμβάνουμε

$$\dots = 2|C| \cos(\omega t + \angle C) = A|\mathcal{H}(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega))$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace του τρίτου όρου υπολογίζεται εύκολα ως

$$\sum_{i=1}^N C_i \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - p_i} \right\} = \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t}$$

Επομένως, η απόκριση συχνότητας του συστήματος δίνεται από τη σχέση

$$y(t) = A |\mathcal{H}(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega)) + \sum_{i=1}^N C_i e^{p_i t}$$

Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε ότι ο δεύτερος όρος μηδενίζεται στο όριο $t \rightarrow \infty$ και αντιστοιχεί στη μεταβατική απόκριση του συστήματος, ενώ ο όρος

$$y_{ss}(t) = A |\mathcal{H}(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega))$$

αποτελεί την απόκριση μόνιμης κατάστασης.

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνοτικής Απόκρισης

Επομένως, εάν ένα **ευσταθές, γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο** σύστημα διεγερθεί από το σήμα εισόδου

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

η έξοδος του είναι ένα ημιτονοειδές σήμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Η συχνότητά του ω είναι ίδια με τη συχνότητα ω του σήματος εισόδου.
- Το πλάτος του $A|\mathcal{H}(j\omega)|$ ισούται με το πλάτος A του σήματος εισόδου πολλαπλασιασμένο με το μέτρο της απόκρισης συχνότητας $\mathcal{H}(j\omega)$, υπολογισμένο στη συχνότητα ω του σήματος εισόδου.
- Η φάση του $\varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega)$ ισούται με τη φάση φ του σήματος εισόδου αυξημένη κατά τη φάση $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ της απόκρισης συχνότητας $\mathcal{H}(j\omega)$, υπολογισμένη στη συχνότητα ω του σήματος εισόδου.

Η ποσότητα $|\mathcal{H}(j\omega)|$, η οποία εκφράζει το κέρδος του **συστήματος**, είναι γνωστή ως **απόκριση πλάτους**, ενώ η ποσότητα $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ εκφράζει την **απόκριση φάσης** του συστήματος.

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Άσκηση

Να προσδιορίσετε και να σχεδιάσετε τις αποκρίσεις πλάτους και φάσης του συστήματος

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s - 2}{s^2 + 5s + 6}$$

και στη συνέχεια να υπολογίσετε την έξοδό του για το σήμα εισόδου $x(t) = 12 \cos(15t + 34^\circ)$.

Πραγματοποιώντας την αντικατάσταση $s = j\omega$, η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{N}(j\omega)}{\mathcal{D}(j\omega)} = \frac{j\omega - 2}{-\omega^2 + 5j\omega + 6} = \frac{-2 + j\omega}{(6 - \omega^2) + 5j\omega}$$

Εκφράζοντας τις συναρτήσεις $\mathcal{N}(j\omega)$ και $\mathcal{D}(j\omega)$ σε εκθετική μορφή, προκύπτει

$$\begin{aligned}\mathcal{N}(j\omega) &= \sqrt{\omega^2 + 4} \exp \left[j \tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) \right] \\ \mathcal{D}(j\omega) &= \sqrt{\omega^4 + 13\omega^2 + 36} \exp \left[j \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right) \right]\end{aligned}$$

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

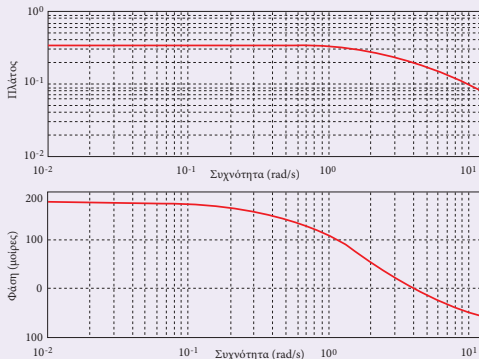
Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Επομένως,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \sqrt{\frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}} \exp \left\{ j \left[\tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right) \right] \right\}$$

και η απόκριση πλάτους και η απόκριση φάσης του συγκεκριμένου συστήματος δίνονται από τις σχέσεις

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = \tan^{-1} \left(-\frac{\omega}{2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{5\omega}{6 - \omega^2} \right)$$



Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στο Πεδίο της Συχνότητας

Υπολογισμός της Συχνотικής Απόκρισης

Χρησιμοποιώντας το σήμα εισόδου $x(t) = 12 \cos(15t + 34^\circ)$, για το οποίο $A = 12$, $\omega = 15$ και $\varphi = 34^\circ$, οι συναρτήσεις $|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ υπολογισμένες στη θέση $\omega = 15$ είναι

$$|\mathcal{H}(15j)| = \sqrt{\frac{15^2 + 4}{15^4 + 13(15)^2 + 36}} = \sqrt{\frac{229}{53586}} = 0.065372 \quad \text{και}$$
$$\angle \mathcal{H}(15j) = \tan^{-1}\left(-\frac{15}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{75}{6 - 225}\right)$$
$$= -82.405356^\circ - (-18.904575^\circ) = -101.309931^\circ$$

Επομένως, η έξοδος $y(t)$ του συστήματος θα είναι ένα **ημιτονοειδές σήμα** με

- Συχνότητα $\omega = 15$ rad/second
- Πλάτος $12|\mathcal{H}(15j)| = 0.784464$
- Φάση $(34^\circ - 101.309931^\circ) = -67.309931^\circ$

► Run Problem5-5-2.ipynb
[Download notebook](#)

► Run Problem5-5-3.ipynb
[Download notebook](#)

και κατά συνέπεια θα περιγράφεται από τη σχέση

$$y(t) = 0.784464 \cos(15t - 67.309931^\circ)$$

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πόλων και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών

Ας θεωρήσουμε ένα γραμμικό χρονικά αμετάβλητο (LTI) σύστημα με ρητή συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2)(s - z_3) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \dots (s - p_N)} = K \left\{ \prod_{m=1}^M (s - z_m) \right\} / \left\{ \prod_{n=1}^N (s - p_n) \right\}$$

η οποία έχει N πόλους p_n ($n = 1, 2, \dots, N$) και M μηδενικά z_m ($m = 1, 2, \dots, M$).

- Τα M μηδενικά της $\mathcal{H}(s)$ περιγράφονται από τα διανύσματα $\mathbf{z}_m = (\kappa_m, \lambda_m)$ ($m = 1, 2, \dots, M$) και αναπαρίστανται ως

$$\mathbf{z}_m = \kappa_m + j\lambda_m$$

όπου $\kappa_m = \Re\{z_m\}$ και $\lambda_m = \Im\{z_m\}$ ($m = 1, 2, \dots, M$).

- Οι N πόλοι της $\mathcal{H}(s)$ περιγράφονται από τα διανύσματα $\mathbf{p}_n = (\mu_n, \nu_n)$ ($n = 1, 2, \dots, N$) και αναπαρίστανται ως

$$\mathbf{p}_n = \mu_n + j\nu_n$$

όπου $\mu_n = \Re\{p_n\}$ και $\nu_n = \Im\{p_n\}$ ($n = 1, 2, \dots, N$).

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών

Για τον υπολογισμό της $\mathcal{H}(s)$ στο $s = \sigma + j\omega$, το οποίο αντιστοιχεί στο διάνυσμα $\mathbf{s} = (\sigma, \omega)$, απαιτούνται τα ακόλουθα:

- M διανύσματα $\mathbf{x}_m = \mathbf{s} - \mathbf{z}_m = r_m \exp(j\vartheta_m)$ ($m = 1, 2, \dots, M$) για τους M όρους του αριθμητή, και
- N διανύσματα $\mathbf{\xi}_n = \mathbf{s} - \mathbf{p}_n = q_n \exp(j\varphi_n)$ ($n = 1, 2, \dots, N$) για τους N όρους του παρονομαστή.

όπου

$$r_m = |\mathbf{x}_m| = |\mathbf{s} - \mathbf{z}_m| = \sqrt{(\sigma - \kappa_m)^2 + (\omega - \lambda_m)^2}$$

$$\vartheta_m = \angle \mathbf{x}_m = \angle(\mathbf{s} - \mathbf{z}_m) = \tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \lambda_m}{\sigma - \kappa_m} \right\}$$

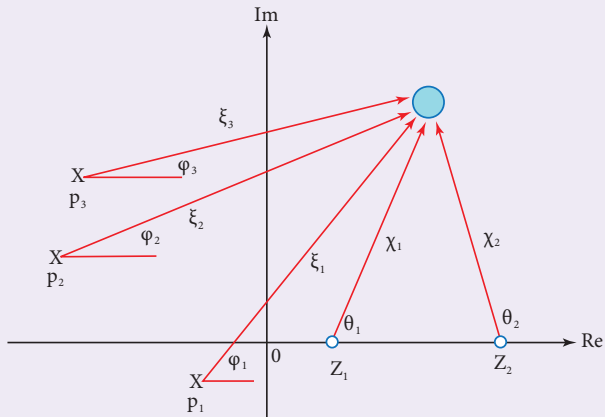
$$q_n = |\mathbf{\xi}_n| = |\mathbf{s} - \mathbf{p}_n| = \sqrt{(\sigma - \mu_n)^2 + (\omega - \nu_n)^2}$$

$$\varphi_n = \angle \mathbf{\xi}_n = \angle(\mathbf{s} - \mathbf{p}_n) = \tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \nu_n}{\sigma - \mu_n} \right\}$$

αναπαριστούν το μέτρο και τη φάση των ποσοτήτων $\mathbf{s} - \mathbf{z}_m$ ($m = 1, 2, \dots, M$) και $\mathbf{s} - \mathbf{p}_n$ ($n = 1, 2, \dots, N$).

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών



Γεωμετρικός υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς ενός συστήματος LTI.

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στον ορισμό της συνάρτησης μεταφοράς προκύπτει

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s) &= K \frac{r_1 e^{j\vartheta_1} r_2 e^{j\vartheta_2} \dots r_M e^{j\vartheta_M}}{q_1 e^{j\varphi_1} q_2 e^{j\varphi_2} \dots q_N e^{j\varphi_N}} = K \frac{(r_1 r_2 \dots r_M) e^{j(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \dots + \vartheta_M)}}{(q_1 q_2 \dots q_N) e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_N)}} = \\ &= \frac{\prod_{m=1}^M r_m}{\prod_{n=1}^N q_n} \exp \left[j \left(\sum_{m=1}^M \vartheta_m - \sum_{n=1}^N \varphi_n \right) \right] = |\mathcal{H}(s)| \exp[j\angle \mathcal{H}(s)]\end{aligned}$$

με το μέτρο και τη φάση της συνάρτησης μεταφοράς να ορίζονται, αντίστοιχα, ως

$$\begin{aligned}|\mathcal{H}(s)| &= \frac{\prod_{m=1}^M \sqrt{(\sigma - \kappa_m)^2 + (\omega - \lambda_m)^2}}{\prod_{n=1}^N \sqrt{(\sigma - \mu_n)^2 + (\omega - \nu_n)^2}} \quad \text{και} \\ \angle \mathcal{H}(s) &= \sum_{m=1}^M \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \lambda_m}{\sigma - \kappa_m} \right\} \right) - \sum_{n=1}^N \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \nu_n}{\sigma - \mu_n} \right\} \right)\end{aligned}$$

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών

Τα προηγούμενα ισχύουν για **διακεκριμένους** πόλους και μηδενικά, ενώ για πολλαπλότητες $k > 1$ τα **μέτρα** και οι **φάσεις** των διανυσμάτων χ_m ($m = 1, 2, \dots, M$) και ξ_n ($n = 1, 2, \dots, N$) πρέπει να υπολογίζονται k φορές. Επομένως,

$$|\mathcal{H}(s)| = \prod_{j=1}^M (r_j)^{m_j} / \prod_{i=1}^N (q_i)^{n_i} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(s) = \sum_{j=1}^M m_j \vartheta_j - \sum_{i=1}^N n_i \varphi_i$$

Για $s = j\omega$, η συνάρτηση μεταφοράς ανάγεται στην **απόκριση συχνότητας** του συστήματος και η αντίστοιχη σχέση είναι

$$\mathcal{H}(j\omega) = K \left\{ \prod_{m=1}^M (j\omega - z_m) \right\} / \left\{ \prod_{n=1}^N (j\omega - p_n) \right\}$$

με **μέτρο** και **φάση** που ορίζονται ως

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\prod_{m=1}^M \sqrt{\kappa_m^2 + (\omega - \lambda_m)^2}}{\prod_{n=1}^N \sqrt{\mu_n^2 + (\omega - \nu_n)^2}}$$
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \sum_{m=1}^M \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \lambda_m}{-\kappa_m} \right\} \right) - \sum_{n=1}^N \left(\tan^{-1} \left\{ \frac{\omega - \nu_n}{-\mu_n} \right\} \right)$$

Γεωμετρικός Υπολογισμός της Συνάρτησης Μεταφοράς

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων-Μηδενικών Τιμών

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική μέθοδο, να υπολογίσετε την τιμή της συνάρτησης μεταφοράς στη θέση $s = 3 + 5j$.

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^3 + 8s^2 + 29s + 52}$$

Εκφράζοντας τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^3 + 8s^2 + 29s + 52} = \frac{(s+2)(s-3)}{(s^2 + 4s + 13)(s+4)} = \frac{(s+2)(s-3)}{(s+2-3j)(s+2+3j)(s+4)}$$

αυτή διαθέτει δύο μηδενικά $z_1 = -2$ και $z_2 = 3$, και τρεις πόλους $p_1 = -2 + 3j$, $p_2 = -2 - 3j$, και $p_3 = -4$.
Επομένως, $\chi_1 = s - z_1$ και $\chi_2 = s - z_2$, όπου

$$r_1 = |\chi_1| = |s - z_1| = 5\sqrt{2}, \quad \vartheta_1 = \angle \chi_1 = \angle(s - z_1) = \tan^{-1}\{1\} = 45^\circ$$

$$r_2 = |\chi_2| = |s - z_2| = 5, \quad \vartheta_2 = \angle \chi_2 = \angle(s - z_2) = \tan^{-1}\{\infty\} = 90^\circ$$

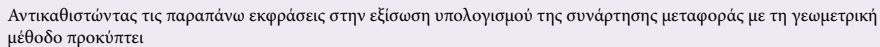
και $\xi_1 = s - p_1$, $\xi_2 = s - p_2$ και $\xi_3 = s - p_3$, όπου (βλ. σχήμα στην επόμενη διαφάνεια)

$$q_1 = |\xi_1| = |s - p_1| = \sqrt{29}, \quad \varphi_1 = \angle \xi_1 = \angle(s - p_1) = 21.801409^\circ$$

$$q_2 = |\xi_2| = |s - p_2| = \sqrt{89}, \quad \varphi_2 = \angle \xi_2 = \angle(s - p_2) = 57.994616^\circ$$

$$q_3 = |\xi_3| = |s - p_3| = \sqrt{74}, \quad \varphi_3 = \angle \xi_3 = \angle(s - p_3) = 35.537677^\circ$$

Υπολογισμός Πλάτους και Φάσης μέσω της Γεωμετρίας Πόλων–Μηδενικών Τιμών

[Download notebook](#)[Download notebook](#)

Ορισμός

Τα διαγράμματα Bode είναι διαγράμματα που απεικονίζουν την απόκριση μόνιμης κατάστασης ενός γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου (LTI) συστήματος συνεχούς χρόνου, όταν διεγείρεται από ένα ημιτονοειδές σήμα εισόδου που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη γωνιακή συχνότητα ω_0 .

Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ έχει M μηδενικά $-z_1, -z_2, \dots, -z_M$ και N πόλους $-p_1, -p_2, \dots, -p_N$, μπορεί να αποδειχθεί με απλές πράξεις ότι εκφράζεται ως

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s) &= K \frac{(s + z_1)(s + z_2)(s + z_3) \dots (s + z_M)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3) \dots (s + p_N)} \\ &= K \left\{ \frac{\prod_{m=1}^M z_m}{\prod_{n=1}^N p_n} \right\} \left\{ \frac{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{s}{z_m}\right)}{\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{s}{p_n}\right)} \right\} = K' \left\{ \frac{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{s}{z_m}\right)}{\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{s}{p_n}\right)} \right\}\end{aligned}$$

Διαγράμματα Bode

Βασικοί Ορισμοί

Η παραπάνω συνάρτηση, εκφρασμένη στην **εκθετική μορφή** της, γράφεται ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| \exp[j\angle \mathcal{H}(j\omega)]$$

όπου

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \left| K' \frac{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{j\omega}{z_m} \right)}{\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{j\omega}{p_n} \right)} \right| = |K'| \frac{\prod_{m=1}^M \left| 1 + \frac{j\omega}{z_m} \right|}{\prod_{n=1}^N \left| 1 + \frac{j\omega}{p_n} \right|}$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \angle K' + \sum_{m=1}^M \angle \left(1 + \frac{j\omega}{z_m} \right) - \sum_{n=1}^N \angle \left(1 + \frac{j\omega}{p_n} \right)$$

Ένα **διάγραμμα Bode** ορίζεται ως ένα ζεύγος διαγραμμάτων της μορφής

$$(x, y) = \{\omega, |\mathcal{H}(j\omega)|\} \quad \text{και} \quad (x, y) = \{\omega, \angle \mathcal{H}(j\omega)\}$$

με το πρώτο να περιγράφει την **απόκριση πλάτους** και το δεύτερο την **απόκριση φάσης**.

Διαγράμματα Bode

Βασικοί Ορισμοί

Η **απόκριση φάσης** κατασκευάζεται σχεδιάζοντας τον κάθε στοιχειώδη όρο φάσης **ξεχωριστά** και στη συνέχεια προσθέτοντας όλους αυτούς τους όρους.

Για την κατασκευή της **απόκρισης πλάτους** $|\mathcal{H}(j\omega)|$, τα γινόμενα μετατρέπονται σε αθροίσματα λαμβάνοντας τον **λογάριθμο του γινομένου**, αφού είναι γνωστό ότι

$$\log \left(\prod_{i=1}^N x_i \right) = \log(x_1 x_2 \dots x_N) = \log(x_1) + \log(x_2) + \dots + \log(x_N) = \sum_{i=1}^N \log(x_i)$$

Τα διαγράμματα πλάτους είναι εκπεφρασμένα σε μονάδες **dB (decibel)**. Επομένως αντί της τιμής $\log_{10}(x)$ θεωρούμε την $y = 20 \log_{10}(x)$ και όπως μπορεί εύκολα να αποδειχθεί,

$$\begin{aligned} 20 \log_{10}(|\mathcal{H}(j\omega)|) &= 20 \log_{10}(|K'|) + \sum_{m=1}^M 20 \log_{10} \left(\left| 1 + \frac{j\omega}{z_m} \right| \right) \\ &\quad - \sum_{n=1}^N 20 \log_{10} \left(\left| 1 + \frac{j\omega}{p_n} \right| \right) \end{aligned}$$

Διαγράμματα Bode

Βασικοί Ορισμοί

Με αυτόν τον τρόπο, η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ εκφράζεται επίσης με χρήση αθροισμάτων και διαφορών, γεγονός που μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε την **απόκριση μέτρου** του συστήματος με τον **ίδιο τρόπο** όπως την **απόκριση φάσης**.

Τα **διαγράμματα Bode** ορίζονται επομένως ως διαγράμματα της μορφής

$$(x, y) = \{\log_{10} \omega, 20 \log_{10} |\mathcal{H}(j\omega)|\} \quad \text{και} \quad (x, y) = \{\log_{10} \omega, \angle \mathcal{H}(j\omega)\}$$

Το **διάγραμμα πλάτους** είναι **τύπου log-log**, που σημαίνει ότι και οι δύο άξονες χρησιμοποιούν λογαριθμική κλίμακα.

Το **διάγραμμα φάσης** είναι **τύπου log-lin**, αφού ο **οριζόντιος άξονας** χρησιμοποιεί λογαριθμική κλίμακα ενώ ο **κατακόρυφος άξονας** χρησιμοποιεί γραμμική κλίμακα.

Ο **οριζόντιος λογαριθμικός άξονας** της γωνιακής συχνότητας ω εκφράζεται σε **rad/second**, ο **κατακόρυφος άξονας** του λογαριθμικού πλάτους μετράται σε **decibels**, ενώ ο **κατακόρυφος άξονας** της φάσης βαθμονομείται σε **μοίρες**.

Εάν η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ περιέχει έναν **σταθερό όρο** K , τόσο η **απόκριση πλάτους** όσο και η **απόκριση φάσης** είναι **σταθερές** και **ανεξάρτητες** από τη συχνότητα ω . Εάν η σταθερά K είναι **θετική**, μπορούμε να γράψουμε

$$K = |K|e^{j2\kappa\pi}$$

από όπου προκύπτει ότι

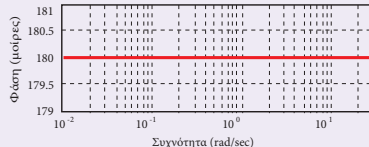
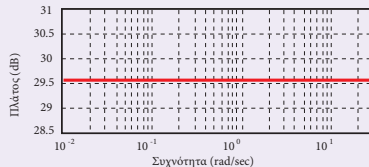
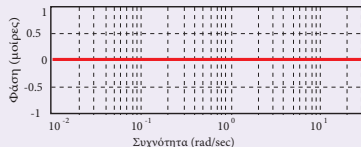
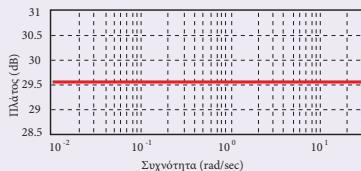
$$|\mathcal{H}(j\omega)| = |K| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = 2\kappa\pi \quad (\kappa = 0, 1, 2, \dots)$$

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 1: Σταθερός Όρος

Αντίθετα, εάν το K είναι **αρνητικό**, έχουμε $K = |K|e^{j(2\kappa+1)\pi}$, και επομένως

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = |K| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = (2\kappa + 1)\pi \quad (\kappa = 0, 1, 2, \dots)$$



Διάγραμμα Bode σταθερής συνάρτησης της μορφής $\mathcal{H}(j\omega) = \pm K$ για την τιμή $K = 30$

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως

Εάν η **συνάρτηση μεταφοράς** περιλαμβάνει έναν **απλό πόλο** στο $s = -\alpha$ έτσι ώστε

$$\mathcal{H}(s) \sim \frac{1}{1 + \frac{s}{\alpha}}$$

το μέτρο αυτού του όρου στη θέση $s = j\omega$, εκφρασμένο σε dB, θα είναι

$$20 \log_{10} \left| \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\alpha}} \right| = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2}} = -20 \log_{10} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} \text{ dB}$$

Προσέγγιση για την περιοχή συχνοτήτων $\omega \gg \alpha$: θεωρώντας $(\omega/\alpha) \approx 0$,

$$-20 \log_{10} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} \approx -20 \log_{10}(1) = 0$$

Επομένως, για συχνότητες $\omega \gg \alpha$, η **λογαριθμική συνάρτηση πλάτους** είναι **μηδενική**.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως

Προσέγγιση για την περιοχή συχνοτήτων $\omega \ll \alpha$: εδώ $(\omega/\alpha) \gg 1$ και προσεγγίζοντας $(\omega/\alpha) + 1 \approx \omega/\alpha$, ισχύει

$$\begin{aligned} -20 \log_{10} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} &\approx -20 \log_{10} \sqrt{\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} = -20 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right) \\ &= -20 \log \omega + 20 \log \alpha = -20u + 20 \log \alpha \quad (u = \log \omega) \end{aligned}$$

Η παραπάνω σχέση περιγράφει μια ευθεία γραμμή με κλίση -20 dB/δεκάδα ή -6 dB/οκτάβα. Η σχέση λαμβάνει μηδενική τιμή στη θέση $\omega = \alpha$, και επομένως αυτή η γραμμή τέμνει τον οριζόντιο άξονα σε αυτό το σημείο.

Το παραπάνω διάγραμμα είναι ασυμπτωτικό, ενώ για να λάβουμε την πραγματική καμπύλη πρέπει να σχεδιάσουμε την

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = -20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\alpha^2}} = -10 \log_{10} \left(1 + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right)$$

Το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης της πραγματικής καμπύλης από το ασυμπτωτικό διάγραμμα στη θέση $\omega = \alpha$ είναι

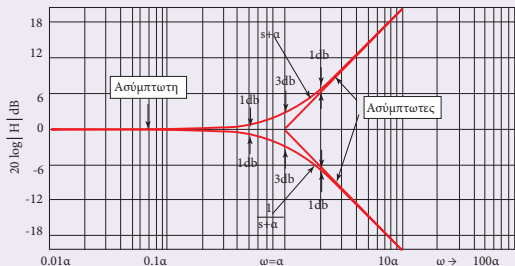
$$\left. -20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\alpha^2}} \right|_{\omega=\alpha} = -20 \log_{10}(\sqrt{2}) = -3.01 \approx -3 \text{ dB}$$

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως

Το διάγραμμα πλάτους για ένα **μηδενικό** στη θέση $s = \alpha$ είναι το **κατοπτρικό είδωλο** εκείνου που αντιστοιχεί σε έναν πόλο στην **ίδια** θέση. Επομένως,

- Στο **όριο χαμηλών συχνοτήτων**, η καμπύλη **συμπίπτει** με τον άξονα ω .
- Στο **όριο υψηλών συχνοτήτων**, παρουσιάζει **θετική κλίση** 20 dB/δεκάδα ή 6 dB/οκτάβα.
- Το **μέγιστο σφάλμα προσέγγισης** στο $\omega = \alpha$ είναι 3 dB.



Διάγραμμα πλάτους για έναν πόλο και ένα μηδενικό στη θέση $s = \alpha$.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως

Το **διάγραμμα φάσης** της συνάρτησης $\mathcal{H}(j\omega)$ προκύπτει με παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως. Για έναν πόλο στη θέση $s = \alpha$ που παράγει τον όρο $[1 + (j\omega/\alpha)]^{-1}$, η αντίστοιχη φάση είναι

$$\angle \left\{ \left(1 + \frac{j\omega}{\alpha} \right)^{-1} \right\} = \angle 1 - \angle \left(1 + \frac{j\omega}{\alpha} \right) = -\angle \left(1 + \frac{j\omega}{\alpha} \right) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)$$

Η προσέγγιση στην περιοχή **χαμηλών συχνοτήτων** $\omega \ll \alpha$ είναι $(\omega/\alpha) \approx 0$, οπότε

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\alpha} \right) \approx -\tan^{-1}(0) = 0^\circ$$

ενώ για **υψηλές συχνότητες** $\omega \gg \alpha$, θεωρώντας $(\omega/\alpha) \rightarrow \infty$,

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\alpha} \right) \approx -\tan^{-1}(\infty) = -90^\circ = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ακτίνια}$$

Αυτές οι **ασυμπτωτικές** καμπύλες είναι **παράλληλες προς τον οριζόντιο άξονα** και περιγράφονται από τις εξισώσεις $\varphi = 0^\circ$ και $\varphi = -90^\circ$.

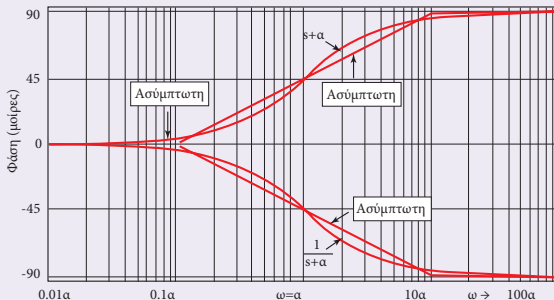
Για **δεδομένο** α , η γραμμή $\varphi = 0^\circ$ εκτείνεται στην περιοχή $0 \leq \omega \leq (\alpha/10)$, ενώ η $\varphi = -90^\circ$ ορίζεται για $\omega \geq 10\alpha$.

Οι γραμμές αυτές συνδέονται με μια τρίτη γραμμή κλίσης -45° /δεκάδα που αρχίζει στο $\omega = \alpha/10$ και τελειώνει στο $\omega = 10\alpha$.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως

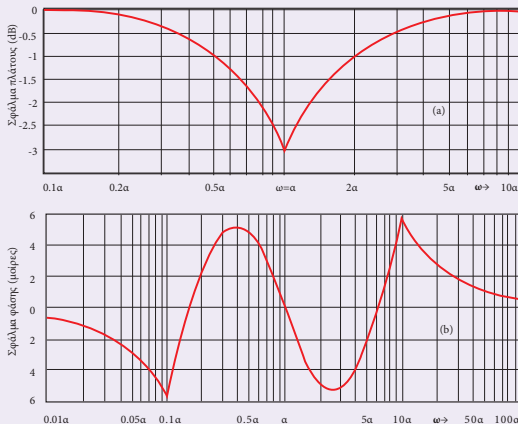
Το αντίστοιχο **διάγραμμα φάσης** για ένα μηδενικό στη θέση $s = \alpha$ είναι **το κατοπτρικό είδωλο εκείνου που αντιστοιχεί σε έναν απλό πόλο στην ίδια θέση**, συμπεράσμα που προκύπτει με τον ίδιο συλλογισμό που αναπτύχθηκε προηγουμένως.



Διάγραμμα φάσης για έναν πόλο και ένα μηδενικό στη θέση $s = \alpha$.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 2: Πραγματικός Πόλος ή Μηδενική Τιμή Πρώτης Τάξεως



Η μεταβολή του σφάλματος προσέγγισης για τα διαγράμματα μέτρου και φάσης από τις ασυμπτωτικές τους μορφές στην περίπτωση ενός απλού πόλου και μηδενικού στη θέση $s = \alpha$.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως

Εάν ο παρονομαστής της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ περιέχει έναν όρο της μορφής

$$s^2 + 2\zeta\alpha s + \alpha^2$$

τα **λογαριθμικά** διαγράμματα **πλάτους** και **φάσης** αφορούν στις συναρτήσεις

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = -20 \log_{10} \left| 1 + 2j\zeta \frac{\omega}{\alpha} + \left(\frac{j\omega}{\alpha} \right)^2 \right| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\angle \left[1 + 2j\zeta \frac{\omega}{\alpha} + \left(\frac{j\omega}{\alpha} \right)^2 \right]$$

Ξεκινώντας από το **διάγραμμα πλάτους**, ισχύουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Για **χαμηλές** συχνότητες ($\omega \ll \alpha$), θεωρώντας $(\omega/\alpha) \approx 0$,

$$|\mathcal{H}(j\omega)| \approx -20 \log_{10}(1) = 0$$

- Για **υψηλές** συχνότητες ($\omega \gg \alpha$), θεωρώντας

$$1 + 2j\zeta \left(\frac{\omega}{\alpha} \right) + \left(\frac{j\omega}{\alpha} \right)^2 \approx \left(\frac{j\omega}{\alpha} \right)^2 = - \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2$$

και με $u = \log \omega$, η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ προσεγγίζεται ως

$$\begin{aligned} |\mathcal{H}(j\omega)| &\approx -20 \log \left| - \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 \right| = -20 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 = -40 \log_{10} \left(\frac{\omega}{\alpha} \right) \\ &= -40 \log \omega + 40 \log \alpha = -40u + 40 \log \alpha \end{aligned}$$

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως

Επομένως, το **λογαριθμικό διάγραμμα μέτρου** έχει **δύο ασυμπτωτικές ευθείες**:

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = 0 \quad \text{για την περιοχή } \omega < \alpha$$

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = -40u + 40 \log \alpha \quad \text{για την περιοχή } \omega > \alpha$$

Η δεύτερη γραμμή έχει κλίση **-40 dB/δεκάδα** ή **-12 dB/οκτάβα** και τέμνει τον οριζόντιο άξονα στη θέση $\omega = \alpha$.

Η **πραγματική καμπύλη** του λογαριθμικού διαγράμματος πλάτους προκύπτει με τη σχεδίαση της **πραγματικής** συνάρτησης

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = -20 \log_{10} \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right]^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} \quad \text{dB}$$

Η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ περιέχει μια **ελεύθερη παράμετρο** ζ και επομένως, για κάθε τιμή αυτής της παραμέτρου προκύπτει μια **διαφορετική** καμπύλη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλοι της συνάρτησης είναι

$$s_1 = \alpha \left(-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right) \quad \text{και} \quad s_2 = \alpha \left(-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

εάν είναι $0 < \zeta < 1$ η συνάρτηση έχει **δύο μιγαδικούς συζυγείς πόλους**, ενώ από την άλλη πλευρά, εάν είναι $\zeta \geq 1$ υπάρχουν **δύο διακριτοί πραγματικοί πόλοι**.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως

Η συχνότητα ω_r στην οποία το διάγραμμα **παρουσιάζει μέγιστο** είναι η λύση της $|\mathcal{H}(j\omega)|' = 0$, ή μετά από απλές πράξεις

$$\frac{d|\mathcal{H}(j\omega)|}{d\omega} = \frac{2\omega}{\alpha^2} \times \left\{ 1 - \frac{\omega^2}{\alpha^2} - 2\zeta^2 \right\} / \sqrt{\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\alpha^2} \right)^2 + 4\zeta^2 \frac{\omega^2}{\alpha^2} \right]^3} = 0$$

Επιλύοντας ως προς ω την εξίσωση

$$1 - \frac{\omega^2}{\alpha^2} - 2\zeta^2 = 0 \quad \text{δίνει} \quad \omega_r = \alpha \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

και αντικαθιστώντας στην $|\mathcal{H}(j\omega)|$ προκύπτει

$$|\mathcal{H}(j\omega_r)| = -20 \log_{10} \left\{ \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha^2(1 - 2\zeta^2)}{\alpha^2} \right)^2 + \frac{4\zeta^2}{\alpha^2} [\alpha^2(1 - 2\zeta^2)]} \right\} = 2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Επομένως, για **κάθε** τιμή του ζ η κορυφή του διαγράμματος εμφανίζεται στη θέση $\omega_r = \alpha \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ με μέτρο $|\mathcal{H}(j\omega_r)| = 2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}$.

Αυτή η κορυφή εμφανίζεται για **πραγματικές τιμές του ω_r** , δηλαδή εμφανίζεται όταν $1 - 2\zeta^2 > 0$, ή ισοδύναμα όταν $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707106$.

Σε αυτή την περιοχή, η συχνότητα ω_r είναι **αρκετά κοντά** στη συχνότητα πόλου α και **συμπίπτει** με αυτή όταν $\zeta = 0$.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως

Η **φάση** του όρου που αντιστοιχεί στον **πόλο δεύτερης τάξης** δίνεται από την έκφραση

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\angle \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\alpha^2} \right) + j \left(\frac{2\zeta\omega}{\alpha} \right) \right] = -\tan^{-1} \frac{2\zeta\omega/\alpha}{1 - (\omega^2/\alpha^2)}$$

Σε **χαμηλές συχνότητες** $\omega \ll \alpha$, η συνάρτηση $\angle \mathcal{H}(j\omega)$ προσεγγίζεται ως $\angle \mathcal{H}(j\omega) \approx 0^\circ$, ενώ για **υψηλές συχνότητες** χρησιμοποιείται η προσέγγιση $\angle \mathcal{H}(j\omega) \approx -180^\circ$.

Οι παραπάνω γραμμές αποτελούν τις **ασύμπτωτες** του διαγράμματος φάσης, μαζί με μια καμπύλη που συνδέει αυτές τις γραμμές αρχίζοντας στη συχνότητα $\omega_1 = (\alpha/2) \log_{10}(2/\zeta)$ και καταλήγοντας στην $\omega_2 = 2\alpha/\log_{10}(2\zeta)$.

Όσον αφορά την **πραγματική καμπύλη**, αυτή προκύπτει με τη σχεδίαση της συνάρτησης απόκρισης φάσης που ορίζεται ως

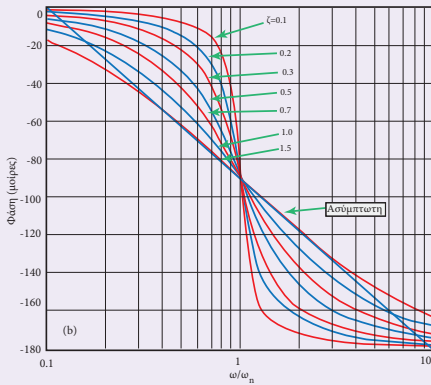
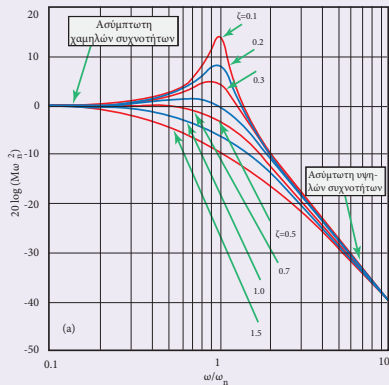
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\zeta\omega/\alpha}{1 - (\omega^2/\alpha^2)}$$

Λόγω της ελεύθερης παραμέτρου ζ , **για κάθε διαφορετική τιμή αυτής της παραμέτρου προκύπτει ξεχωριστή καμπύλη**.

Τα διαγράμματα για ένα μηδενικό είναι **τα κατοπτρικά είδωλα ως προς τον οριζόντιο άξονα** των διαγραμμάτων του πόλου στην **ίδια θέση**.

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

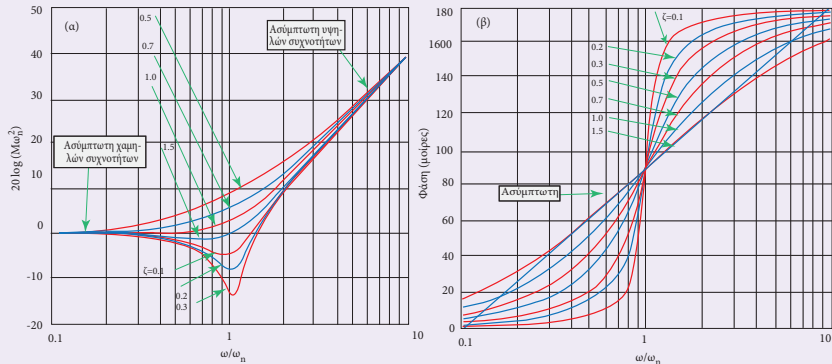
Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως



Διάγραμμα Bode (α) λογαριθμικού μέτρου και (β) φάσης για έναν πόλο δευτέρας τάξεως

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

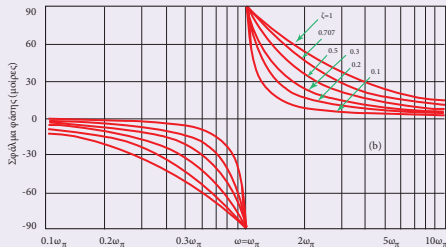
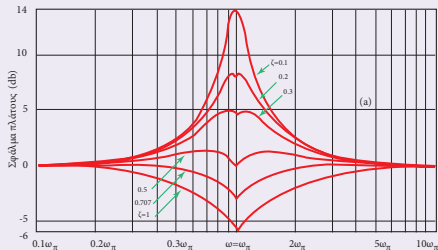
Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως



Διάγραμμα Bode (α) λογαριθμικού μέτρου και (β) φάσης για ένα μηδενικό δευτέρας τάξεως

Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode

Περίπτωση 3: Πόλοι και Μηδενικές Τιμές Δευτέρας Τάξεως



Σφάλματα προσέγγισης λογαριθμικού πλάτους και φάσης ως συνάρτηση του ω για έναν πόλο δευτέρας τάξεως

Γενικεύοντας την παραπάνω ανάλυση για έναν πόλο n -οστής τάξης

- Η κλίση της ασύμπτωτης στο διάγραμμα πλάτους είναι $-20n$ dB/δεκάδα.
- Η ασύμπτωτη στο διάγραμμα φάσης βρίσκεται στη $\varphi = -90n^\circ$.

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για ένα μηδενικό n -οστής τάξης, με τις τιμές να συνοδεύονται από θετικό πρόσημο.

Διαγράμματα Bode

Διαδικασία Κατασκευής Διαγραμμάτων Bode

- Ξαναγράφουμε τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = K' \left\{ \frac{z_1 z_2 z_3 \dots z_M}{p_1 p_2 p_3 \dots p_N} \right\} \times \frac{\left(1 + \frac{s}{z_1}\right) \left(1 + \frac{s}{z_2}\right) \left(1 + \frac{s}{z_3}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{z_M}\right)}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(1 + \frac{s}{p_2}\right) \left(1 + \frac{s}{p_3}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{p_N}\right)}$$

- Διαχωρίζουμε τη συνάρτηση σε **στοιχειώδη δομικά στοιχεία** που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 - σταθεροί όροι,
 - πραγματικοί ή μιγαδικοί συζυγείς πόλοι,
 - πραγματικά ή μιγαδικά συζυγή μηδενικά.
- Σχεδιάζουμε τους **άξονες** του διαγράμματος και σημειώνουμε στον οριζόντιο άξονα τους **πόλους και τα μηδενικά**.

Διαγράμματα Bode

Διαδικασία Κατασκευής Διαγραμμάτων Bode — Διάγραμμα Πλάτους

- Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, σχεδιάζουμε μια ευθεία $|H(j\omega)| = 0$ μέχρι να συναντήσουμε την πρώτη γωνιακή συχνότητα κατά μήκος του άξονα.
- Εάν υπάρχει πόλος στη θέση $\omega = 0$, σχεδιάζουμε μια ευθεία με κλίση -20 dB/δεκάδα που διέρχεται από τον οριζόντιο άξονα στο $\omega = 1$.
- Εάν υπάρχει μηδενικό στη θέση $\omega = 0$, η κλίση είναι θετική και ίση με $+20 \text{ dB/δεκάδα}$.
- Κάθε φορά που συναντάμε έναν πραγματικό πόλο, μειώνουμε την κλίση κατά 20 dB/δεκάδα , ενώ κάθε φορά που συναντάμε ένα μηδενικό, αυξάνουμε την κλίση κατά 20 dB/δεκάδα .
- Εάν συναντήσουμε έναν πόλο δευτέρας τάξεως, μειώνουμε την κλίση κατά 40 dB/δεκάδα και σχεδιάζουμε μια κορυφή στο ω_r με μέτρο $|H(j\omega_r)|$. Αντίστροφα, για ένα μηδενικό δευτέρας τάξεως, αυξάνουμε την κλίση κατά 40 dB/δεκάδα και σχεδιάζουμε μια κοιλάδα στην ίδια θέση.
- Βαθμονομούμε τον κατακόρυφο άξονα επιλέγοντας περιοχές συχνοτήτων κατά μήκος των οποίων το λογαριθμικό πλάτος παραμένει σταθερό.
- Εξομαλύνουμε τις ασύμπτωτες στις γωνιακές συχνότητες χωρίς να υπερβαίνουμε τα επιτρεπτά όρια σφάλματος.

Διαγράμματα Bode

Διαδικασία Κατασκευής Διαγραμμάτων Bode — Διάγραμμα Φάσης

- Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, σχεδιάζουμε μια ευθεία $\angle \mathcal{H}(j\omega) = 0$ μέχρι την πρώτη γωνιακή συχνότητα κατά μήκος του άξονα.
- Εάν υπάρχει πόλος στη θέση $\omega = 0$, σχεδιάζουμε μια ευθεία με εξίσωση $\angle \mathcal{H}(j\omega) = -90^\circ$. Εάν υπάρχει μηδενικό στη θέση $s = 0$, η εξίσωση είναι $\angle \mathcal{H}(j\omega) = +90^\circ$.
- Κάθε φορά που συναντάμε έναν πόλο στο $\omega = \alpha$, μειώνουμε τη φάση κατά 90° στην περιοχή $[0.1\alpha, 10\alpha]$
- Αντίστροφα, για ένα μηδενικό στην ίδια θέση, αυξάνουμε τη φάση κατά 90° στην ίδια περιοχή.
- Απαιτείται προσοχή ώστε στη συχνότητα πόλου / μηδενικού η φάση να έχει μειωθεί / αυξηθεί κατά 45° , αντίστοιχα.
- Κάθε φορά που συναντάμε έναν πόλο δεύτερης τάξης, μειώνουμε τη φάση κατά 180° , ενώ για ένα μηδενικό δεύτερης τάξης, προσθέτουμε την παραπάνω τιμή στη φάση.
- Εξομαλύνουμε τις ασύμπτωτες κατά περίπου έξι μοίρες στην περιοχή $[0.1\alpha, 10\alpha]$, έτσι ώστε το διάγραμμα να προσεγγίζει περισσότερο εκείνο της συνάρτησης τόξου εφαπτομένης.

Διαγράμματα Bode

Παράδειγμα Κατασκευής Διαγράμματος Bode

Άσκηση

Να κατασκευαστεί το διάγραμμα Bode της συνάρτησης μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{100s^2 + 750s}{s^2 + 13s + 30}$$

Εκφράζοντας τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{100s^2 + 750s}{s^2 + 13s + 30} = \frac{100s(s + 75)}{(s + 3)(s + 10)} = 25 \frac{s \left(1 + \frac{s}{75}\right)}{\left(1 + \frac{s}{3}\right) \left(1 + \frac{s}{10}\right)}$$

εντοπίζουμε έναν σταθερό όρο $K = 25$, δύο μηδενικά στα $s = 0$ και $s = -75$, και δύο πόλους στα $s = -3$ και $s = -10$.

Επομένως, το διάγραμμα Bode θα περιλαμβάνει **τρεις γωνιακές συχνότητες** με τιμές $\omega_1 = 3$ rad/second, $\omega_2 = 10$ rad/second και $\omega_3 = 75$ rad/second.

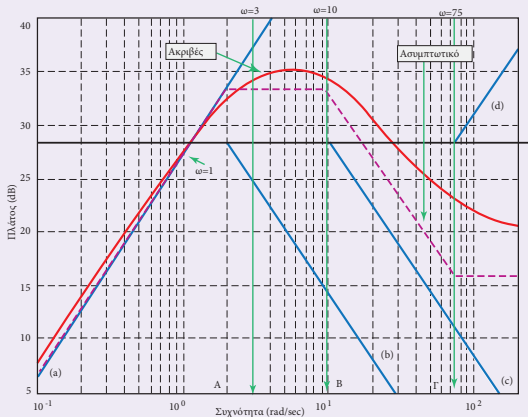
Διαγράμματα Bode

Παράδειγμα Κατασκευής Διαγράμματος Bode — Διάγραμμα Πλάτους

- Η συνεισφορά του **σταθερού όρου** $K = 25$ έχει μέτρο $20 \log_{10}(25) = 27.958800$. Για να την ενσωματώσουμε, **μετατοπίζουμε** τον οριζόντιο άξονα **προς τα επάνω** ώστε να **συμπίπτει** με την ευθεία $|\mathcal{H}(j\omega)| = 20 \log_{10}(25) = 27.958800$ dB.
- Για το **μηδενικό** στη θέση $s = 0$, σχεδιάζουμε μια ευθεία με **θετική κλίση** +20 dB/δεκάδα που διέρχεται από το σημείο που αντιστοιχεί στο $\omega = 1$ rad/second στον **μετατοπισμένο** οριζόντιο άξονα.
- Για τον **απλό πόλο** στη θέση $s = -3$, σχεδιάζουμε μια ευθεία με **αρνητική κλίση** -20 dB/δεκάδα που τέμνει τον **μετατοπισμένο** οριζόντιο άξονα στο $\omega = 3$ rad/second.
- Για τον **απλό πόλο** στη θέση $s = -10$, σχεδιάζουμε μια γραμμή με **αρνητική κλίση** -20 dB/δεκάδα που τέμνει τον **μετατοπισμένο** οριζόντιο άξονα στο $\omega = 10$ rad/second.
- Για το **μηδενικό** στη θέση $s = -75$, σχεδιάζουμε μια γραμμή με **θετική κλίση** +20 dB/δεκάδα που τέμνει τον **μετατοπισμένο** οριζόντιο άξονα στο $\omega = 75$ rad/second.
- Προσθέτουμε τις **επιμέρους** συνεισφορές για να κατασκευάσουμε το **διάγραμμα πλάτους**.

Διαγράμματα Bode

Παράδειγμα Κατασκευής Διαγράμματος Bode — Διάγραμμα Πλάτους



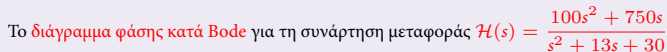
Το **διάγραμμα πλάτους κατά Bode** για τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s) = \frac{100s^2 + 750s}{s^2 + 13s + 30}$

Διαγράμματα Bode

Παράδειγμα Κατασκευής Διαγραμμάτων Bode — Διάγραμμα Φάσης

- Το μηδενικό στη θέση $s = 0$ αυξάνει τη φάση κατά 90° .
- Ο σταθερός όρος $K = 25$ δεν μεταβάλλει το διάγραμμα, καθώς αντιστοιχεί σε φάση 0° .
- Ο πόλος στη θέση $s = -3$ συνεισφέρει δύο ασύμπτωτες στις περιοχές $\omega < 0.3 \text{ rad/second}$ και $\omega > 30 \text{ rad/second}$ με τιμές φάσης 0° και -90° , οι οποίες συνδέονται με μια γραμμή με σταθερή πτώση $-45^\circ/\text{δεκάδα}$.
- Ο πόλος στη θέση $s = -10$ συνεισφέρει δύο ασύμπτωτες στις περιοχές $\omega < 1 \text{ rad/second}$ και $\omega > 100 \text{ rad/second}$ με τιμές φάσης 0° και -90° , οι οποίες συνδέονται με μια παρόμοια γραμμή.
- Το μηδενικό στη θέση $s = -75$ παρέχει δύο ασύμπτωτες με μηδενική τιμή μέχρι τη συχνότητα των 7.5 rad/second και 90° για συχνότητες $\omega > 750 \text{ rad/second}$, οι οποίες συνδέονται με μια γραμμή με θετική κλίση $+45^\circ/\text{δεκάδα}$.
- Προσθέτουμε τις επιμέρους συνεισφορές για να κατασκευάσουμε το διάγραμμα φάσης.

Παράδειγμα Κατασκευής Διαγράμματος Bode — Διάγραμμα Φάσης

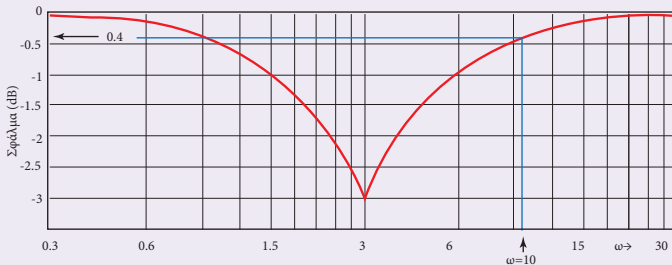
[Download notebook](#)[Download notebook](#)[Download notebook](#)

Διαγράμματα Bode

Διορθώσεις Μέτρου στα Διαγράμματα Bode

Το **διάγραμμα Bode** που κατασκευάστηκε παραπάνω υπόκειται σε **διορθώσεις** που περιλαμβάνουν:

- Εξομάλυνση των καμπυλών των πόλων στις **γωνιακές** συχνότητες με **μείωσή** τους κατά **-3 dB** και **ανύψωση** της καμπύλης στο $\omega = 75$ κατά το **ίδιο** ποσό.
- Διορθώσεις που σχετίζονται με **την παρουσία των υπόλοιπων** συχνοτήτων που **επηρεάζουν** τη μορφή της καμπύλης. Για τον προσδιορισμό της **τιμής διόρθωσης**, χρησιμοποιούμε την **καμπύλη μεταβολής του σφάλματος προσέγγισης** από την ασυμπτωτική μορφή, η οποία για $\omega = 3$ rad/second φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.



Υπολογισμός των **τιμών διόρθωσης** για τις διάφορες συχνότητες.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σύνδεση σε Σειρά και Παράλληλη Σύνδεση

Σε μια **σύνδεση συστημάτων σε σειρά**, η έξοδος του πρώτου συστήματος $z(t) = x(t) * h(t)$ γίνεται η **είσοδος** στο **δεύτερο σύστημα**, η έξοδος του οποίου είναι

$$y(t) = z(t) * g(t) = x(t) * [h(t) * g(t)] = x(t) * h_s(t)$$

όπου $h_s(t) = h(t) * g(t)$. Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** προκύπτει

$$\mathcal{H}_s(s) = \mathcal{L}\{h_s(t)\} = \mathcal{L}\{h(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{H}(s)\mathcal{G}(s)$$

Επομένως, η **συνάρτηση μεταφοράς** του **ισοδύναμου συστήματος** είναι το **γινόμενο** των **συναρτήσεων μεταφοράς** των **επιμέρους συστημάτων**.

Από την άλλη πλευρά, σε μια **παράλληλη σύνδεση**, η έξοδος του **σύνθετου συστήματος** είναι το **άθροισμα** των **εξόδων** των **επιμέρους συστημάτων**, δηλαδή,

$$y(t) = x(t) * h(t) + x(t) * g(t) = x(t) * h_p(t)$$

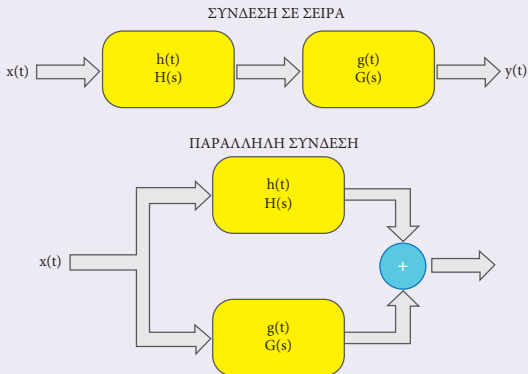
όπου $h_p(t) = h(t) + g(t)$. Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** προκύπτει

$$\mathcal{H}_p(s) = \mathcal{L}\{h_p(t)\} = \mathcal{L}\{h(t) + g(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\} + \mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{H}(s) + \mathcal{G}(s)$$

Επομένως, η **συνάρτηση μεταφοράς** του **σύνθετου συστήματος** σε **παράλληλη σύνδεση** **ισούται** με το **άθροισμα** των **συναρτήσεων μεταφοράς** των **επιμέρους συστημάτων**.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σύνδεση σε Σειρά και Παράλληλη Σύνδεση



Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση συστημάτων συνεχούς χρόνου.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σύνδεση σε Σειρά και Παράλληλη Σύνδεση

Τα παραπάνω μπορούν να γενικευθούν για έναν **αυθαίρετο αριθμό γραμμικών και χρονικώς αμετάβλητων συστημάτων** συνδεδεμένων **σε σειρά ή παράλληλα**.

Θεωρώντας N τέτοια συστήματα με συναρτήσεις μεταφοράς $\mathcal{H}_1(s), \mathcal{H}_2(s), \dots, \mathcal{H}_N(s)$, η συνάρτηση μεταφοράς του **ισοδύναμου** συστήματος που προκύπτει από τη **σύνδεσή τους σε σειρά** δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_1(s) \mathcal{H}_2(s) \dots \mathcal{H}_N(s) = \prod_{i=1}^N \mathcal{H}_i(s)$$

ενώ η αντίστοιχη έκφραση για την **παράλληλη σύνδεση** έχει τη μορφή

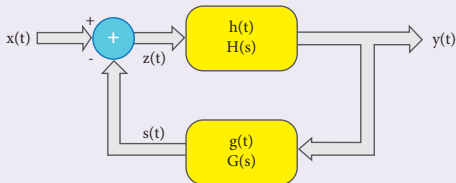
$$\mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_1(s) + \mathcal{H}_2(s) + \dots + \mathcal{H}_N(s) = \sum_{i=1}^N \mathcal{H}_i(s)$$

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σύνδεση Ανάδρασης

Σε μια **σύνδεση ανάδρασης**, η έξοδος του συστήματος **επιστρέφει** πίσω στην είσοδό του.

Θεωρώντας δύο συστήματα με κρουστικές αποκρίσεις $h(t)$ και $g(t)$ και συναρτήσεις μεταφοράς της μορφής $\mathcal{H}(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ και $\mathcal{G}(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$, η σύνδεση αυτή υλοποιείται ως εξής:



Σύνδεση ανάδρασης συστημάτων συνεχούς χρόνου

Η έξοδος $s(t)$ του συστήματος $\mathcal{G}(s)$ **αφαιρείται** από την είσοδο $x(t)$ για να παραχθεί το νέο σήμα εισόδου $z(t) = x(t) - s(t)$ στο σύστημα $\mathcal{H}(s)$.

Παρατηρούμε ότι

- $y(t) = z(t) * h(t)$ και επομένως $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{Z}(s)\mathcal{H}(s)$
- $s(t) = y(t) * g(t)$ και επομένως $\mathcal{S}(s) = \mathcal{Y}(s)\mathcal{G}(s)$

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Σύνδεση Ανάδρασης

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** της σχέσης $z(t) = x(t) - s(t)$ προκύπτει $\mathcal{Z}(s) = \mathcal{X}(s) - \mathcal{S}(s)$ και επομένως

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{Z}(s) = \mathcal{H}(s) [\mathcal{X}(s) - \mathcal{S}(s)] = \mathcal{H}(s) [\mathcal{X}(s) - \mathcal{Y}(s)\mathcal{G}(s)]$$

από όπου η συνάρτηση μεταφοράς του σύνθετου συστήματος είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{\mathcal{H}(s)}{1 + \mathcal{H}(s)\mathcal{G}(s)}$$

Το **αντίστροφο** ενός συστήματος $\mathcal{H}(s)$ είναι το σύστημα $\mathcal{G}(s)$ το οποίο, όταν συνδεθεί σε σειρά με το $\mathcal{H}(s)$, οδηγεί σε ένα σύνθετο σύστημα του οποίου η έξοδος $y(t)$ **συμπίπτει** με την είσοδό του $x(t)$, και επομένως

$$y(t) = x(t) * [h(t) * g(t)] = x(t)$$

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** της εξίσωσης προκύπτει $\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\}\mathcal{L}\{h(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Θα είναι λοιπόν,

$$\mathcal{H}_s(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{H}(s)\mathcal{G}(s) = 1$$

και επομένως $\mathcal{G}(s) = 1/\mathcal{H}(s)$. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τους πόλους και τα μηδενικά;

► Run Problem5-8-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run inverseSystem.ipynb

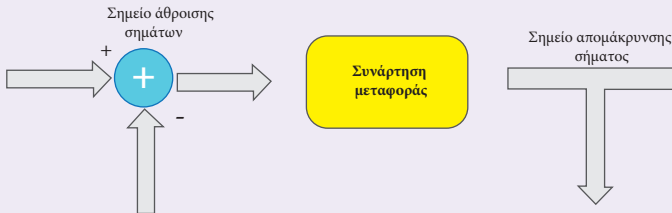
[Download notebook](#)

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα

Υπάρχουν τρία θεμελιώδη δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σχηματικών διαγραμμάτων:

- **Κόμβος άθροισης:** δέχεται δύο σήματα εισόδου και παράγει στην έξοδο το **άθροισμα** ή τη **διαφορά** τους.
- **Συνάρτηση μεταφοράς:** αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο που φέρει τη **συνάρτηση μεταφοράς** ή την **εξίσωση ορισμού** της.
- **Σημείο διακλάδωσης σήματος:** αναπαριστά ένα **σημείο διακλάδωσης** στο οποίο ένα σήμα αντιγράφεται και οδηγείται σε **άλλον** προορισμό.



Τα τρία **θεμελιώδη δομικά στοιχεία** ενός σχηματικού διαγράμματος

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Παράδειγμα

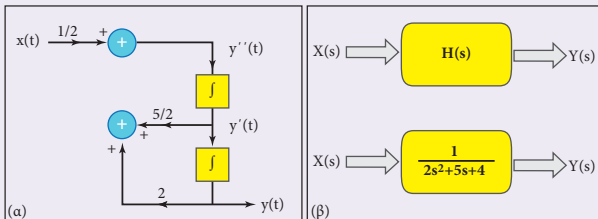
Θεωρήστε το γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t)$$

με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{1}{2s^2 + 5s + 4}$$

Η αναπαράσταση με **σχηματικό διάγραμμα** αυτού του συστήματος στο **πεδίο του χρόνου** και στο **πεδίο της συχνότητας** φαίνεται παρακάτω.

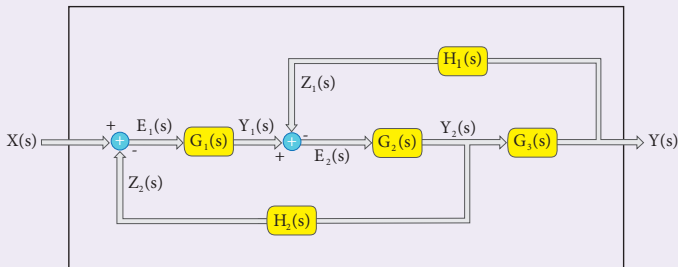


Αναπαράσταση του συστήματος στο **πεδίο του χρόνου** και στο **πεδίο της συχνότητας**

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

Θεωρήστε το **σύνθετο σύστημα** που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Μπορεί να απλοποιηθεί σε ένα απλούστερο αλλά **ισοδύναμο** σύστημα; Η απάντηση είναι **καταφατική**.

Τα παραπάνω συστήματα είναι **γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα** και η απλοποίηση του σύνθετου συστήματος στηρίζεται στη χρήση των ιδιοτήτων της **συνέλιξης** και της **γραμμικότητας** του **μετασχηματισμού Laplace**.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

Εφαρμόζοντας την ιδιότητα συνέλιξης του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:

- Για το υποσύστημα $\mathcal{G}_1(s)$: $y_1(t) = g_1(t) * e_1(t) \Leftrightarrow \mathcal{Y}_1(s) = \mathcal{G}_1(s)\mathcal{E}_1(s)$
- Για το υποσύστημα $\mathcal{G}_2(s)$: $y_2(t) = g_2(t) * e_2(t) \Leftrightarrow \mathcal{Y}_2(s) = \mathcal{G}_2(s)\mathcal{E}_2(s)$
- Για το υποσύστημα $\mathcal{G}_3(s)$: $y(t) = g_3(t) * y_2(t) \Leftrightarrow \mathcal{Y}(s) = \mathcal{G}_3(s)\mathcal{Y}_2(s)$
- Για το υποσύστημα $\mathcal{H}_1(s)$: $z_1(t) = h_1(t) * y(t) \Leftrightarrow \mathcal{Z}_1(s) = \mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s)$
- Για το υποσύστημα $\mathcal{H}_2(s)$: $z_2(t) = h_2(t) * y_2(t) \Leftrightarrow \mathcal{Z}_2(s) = \mathcal{H}_2(s)\mathcal{Y}_2(s)$

όπου οι κρουστικές αποκρίσεις των πέντε υποσυστημάτων ορίζονται ως

$$g_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{G}_1(s)\}, \quad g_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{G}_2(s)\}, \quad g_3(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{G}_3(s)\} \\ h_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}_1(s)\}, \quad h_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}_2(s)\}$$

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, προκύπτει άμεσα ότι

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}(s) &= \mathcal{G}_3(s)\mathcal{Y}_2(s) = \mathcal{G}_3(s)\{\mathcal{G}_2(s)\mathcal{E}_2(s)\} = \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)[\mathcal{Y}_1(s) - \mathcal{Z}_1(s)] \\ &= \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{Y}_1(s) - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{Z}_1(s) = \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{Y}_1(s) - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\{\mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s)\} \\ &= \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\{\mathcal{G}_1(s)\mathcal{E}_1(s)\} - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s) = \\ &= \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_1(s)[\mathcal{X}(s) - \mathcal{Z}_2(s)] - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s) = \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_1(s)\mathcal{X}(s) - \\ &- \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_1(s)\mathcal{Z}_2(s) - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s) = \\ &= \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_1(s)\mathcal{X}(s) - \mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_1(s)\mathcal{H}_2(s)\mathcal{Y}(s) - \mathcal{G}_3(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_1(s)\mathcal{Y}(s)\end{aligned}$$

Επομένως,

$$\mathcal{Y}(s) [1 + \mathcal{G}_1(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_2(s) + \mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_3(s)\mathcal{H}_1(s)] = [\mathcal{G}_1(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_3(s)] \mathcal{X}(s)$$

και συνεπώς η **συνάρτηση μεταφοράς** του **ισοδύναμου** συστήματος είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{\mathcal{G}_1(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_3(s)}{1 + \mathcal{G}_1(s)\mathcal{G}_2(s)\mathcal{H}_2(s) + \mathcal{G}_2(s)\mathcal{G}_3(s)\mathcal{H}_1(s)}$$

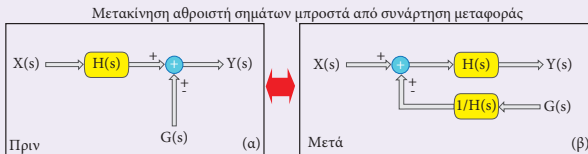
Η απλοποίηση **οποιοδήποτε** σχηματικού διαγράμματος πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

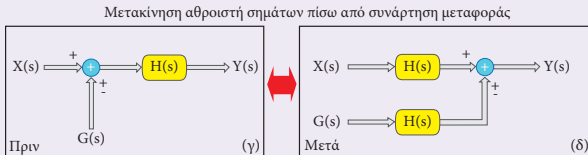
Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

Στη γενική περίπτωση, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι μετασχηματισμοί.

- Μετακίνηση ενός σημείου άθροισης πριν από ένα μπλοκ συνάρτησης μεταφοράς. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s) \pm \mathcal{G}(s)$.



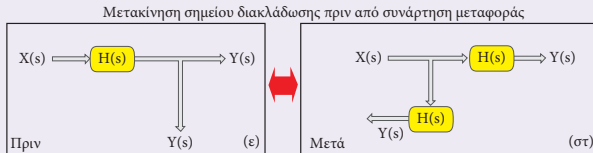
- Μετακίνηση ενός σημείου άθροισης μετά από ένα μπλοκ συνάρτησης μεταφοράς. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)[\mathcal{X}(s) \pm \mathcal{G}(s)]$.



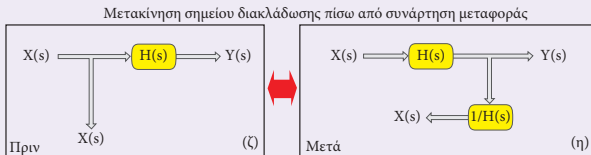
Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

- Μετακίνηση ενός σημείου διακλάδωσης πριν από ένα μπλοκ συνάρτησης μεταφοράς. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$.



- Μετακίνηση ενός σημείου διακλάδωσης μετά από ένα μπλοκ συνάρτησης μεταφοράς. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$.

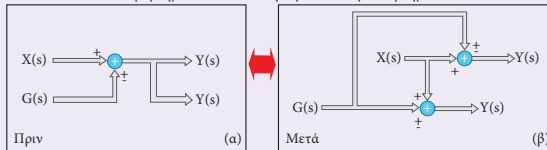


Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Απλοποίηση Συστήματος

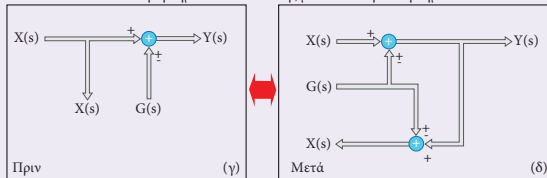
- Μετακίνηση ενός σημείου διακλάδωσης πριν από ένα σημείο άθροισης. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s) \pm \mathcal{G}(s)$.

Μετακίνηση σημείου διακλάδωσης πριν από αθροιστή σημάτων



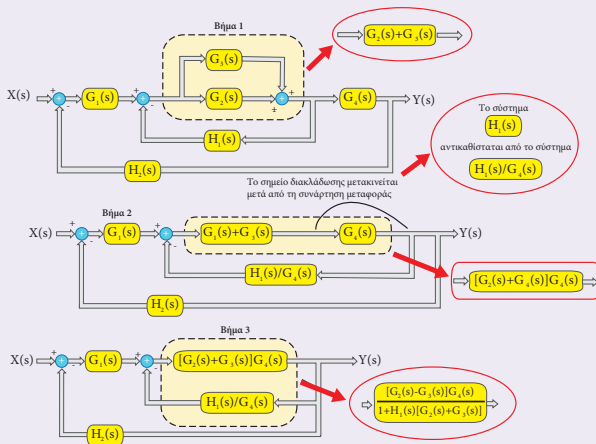
- Μετακίνηση ενός σημείου διακλάδωσης μετά από ένα σημείο άθροισης. Η εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s) \pm \mathcal{G}(s)$.

Μετακίνηση σημείου διακλάδωσης μετά από αθροιστή σημάτων



Διασύνδεση Συστημάτων LTI

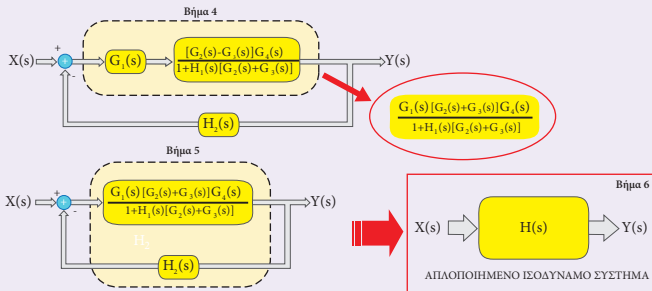
Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Παράδειγμα Απλοποίησης



Παράδειγμα απλοποίησης σχηματικού διαγράμματος

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Αναπαράσταση με Σχηματικά Διαγράμματα — Παράδειγμα Απλοποίησης



Παράδειγμα απλοποίησης σχηματικού διαγράμματος

Η συνάρτηση μεταφοράς του σύνθετου συστήματος έχει τη μορφή

► [Run Simplification.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\mathcal{H}(s) = \left\{ \frac{\mathcal{G}_1(s) [\mathcal{G}_2(s) + \mathcal{G}_3(s)] \mathcal{G}_4(s)}{1 + \mathcal{H}_1(s) [\mathcal{G}_2(s) + \mathcal{G}_3(s)]} \right\} \bigg/ \left\{ 1 + \frac{\mathcal{H}_2(s) \mathcal{G}_1(s) [\mathcal{G}_2(s) + \mathcal{G}_3(s)] \mathcal{G}_4(s)}{1 + \mathcal{H}_1(s) [\mathcal{G}_2(s) + \mathcal{G}_3(s)]} \right\}$$

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Γράφοι Ροής Σήματος

Οι **γράφοι ροής σήματος** αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο αναπαράστασης **γραμμικών και χρονικώς αμετάβλητων συστημάτων** και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της **συνάρτησης μεταφοράς**, καθώς και για την **απεικόνιση** των σχέσεων του συστήματος στον **χώρο κατάστασης**.

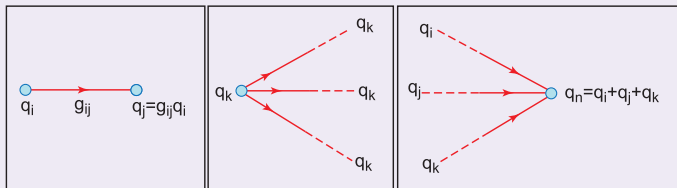
Η δομή τους χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο **κόμβων** που αναπαριστούν **σήματα**, συνδεδεμένων μέσω **κατευθυνόμενων κλάδων** που υποδηλώνουν τη **συναρτησιακή εξάρτηση** μεταξύ των μεταβλητών.

- Οι κόμβοι του γράφου αναπαριστούν **μεταβλητές** του συστήματος και διατάσσονται έτσι ώστε να ικανοποιείται η αρχή της **αιτιότητας**.
- Κάθε κλάδος του γράφου συσχετίζεται με ένα **βάρος**, που ονομάζεται **κέρδος**, το οποίο αναπαριστά τη **μετάδοση** μεταξύ των μεταβλητών.
- Η τιμή του κέρδους **πολλαπλασιάζεται** με το σήμα που διέρχεται από τον κλάδο για να παραχθεί η έξοδός του.
- Η τιμή της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε έναν κόμβο **μεταδίδεται** σε όλους τους κλάδους που ξεκινούν από αυτόν τον κόμβο.
- Η τιμή της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε έναν κόμβο ισούται με το **άθροισμα** όλων των σημάτων που εισέρχονται σε αυτόν.

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Γράφοι Ροής Σήματος

- Η διέλευση ενός σήματος από τον **ίδιο** κόμβο **περισσότερες από μία φορές δεν επιτρέπεται**, εκτός εάν το σήμα **ξεκινά και καταλήγει** στον ίδιο κόμβο, σχηματίζοντας έναν κλειστό βρόχο.
- Το **κέρδος βρόχου** ισούται με το **γινόμενο των κερδών των κλάδων** από τους οποίους διερχόμαστε ακριβώς μία φορά, ακολουθώντας τη ροή του σήματος μέχρι να επιστρέψουμε τελικά στον αρχικό κόμβο.
- Το κέρδος μιας ανοικτής διαδρομής ισούται με το **γινόμενο των κερδών** που αντιστοιχούν στους **επιμέρους** κλάδους.

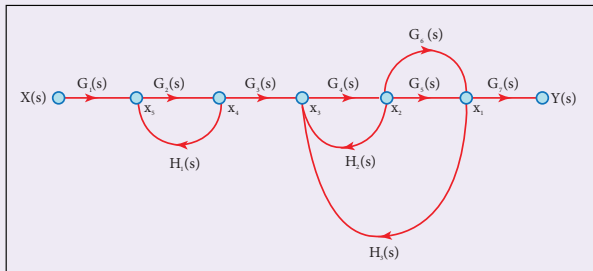


Ιδιότητες των **γράφων ροής σήματος**

Διασύνδεση Συστημάτων LTI

Γράφοι Ροής Σήματος — Παράδειγμα

Θεωρώντας τον ακόλουθο **γράφο ροής σήματος**, παρατηρούμε ότι:



Υπάρχουν τέσσερα κέρδη βρόχου: $G_2(s)H_1(s)$, $G_4(s)H_2(s)$, $G_4(s)G_5(s)H_3(s)$ και $G_4(s)G_6(s)H_3(s)$.

Ο βρόχος $G_2(s)H_1(s)$ είναι **μη εφαιπτόμενος** ως προς τους $G_4(s)H_2(s)$, $G_4(s)G_5(s)H_3(s)$ και $G_4(s)G_6(s)H_3(s)$, καθώς **δεν έχει κοινούς κόμβους** με αυτούς.

Υπάρχουν **δύο** κέρδη ευθείας διαδρομής: $G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s)G_7(s)$ και $G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_6(s)G_7(s)$.

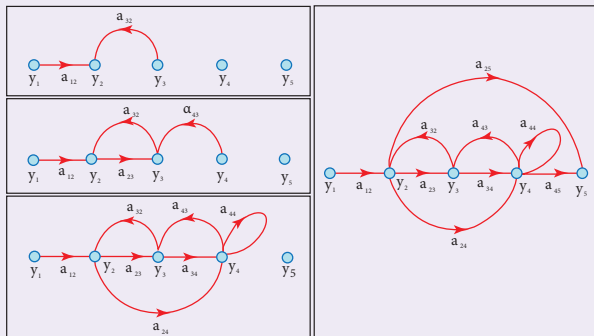
Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Κατασκευή Γράφων Ροής Σήματος

Ο γράφος **κατασκευάζεται βήμα προς βήμα**, προσθέτοντας αρχικά τους **κόμβους** στον γράφο και στη συνέχεια τους αντίστοιχους **κλάδους**. Για παράδειγμα, θεωρώντας το σύστημα εξισώσεων

$$y_2 = \alpha_{12}y_1 + \alpha_{32}y_3, \quad y_3 = \alpha_{23}y_2 + \alpha_{43}y_4, \quad y_4 = \alpha_{24}y_2 + \alpha_{34}y_3 + \alpha_{44}y_4, \quad y_5 = \alpha_{25}y_2 + \alpha_{45}y_4$$

ο **ισοδύναμος γράφος ροής σήματος** κατασκευάζεται όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

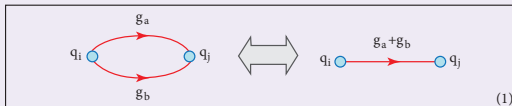


Παράδειγμα **γράφου ροής σήματος**

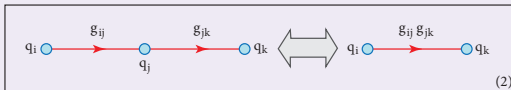
Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Απλοποίηση Γράφων Ροής Σήματος

- Εάν δύο κόμβοι q_i και q_j συνδέονται με δύο διαφορετικούς κλάδους με κέρδη g_a και g_b , οι δύο κλάδοι μπορούν να αντικατασταθούν από έναν μόνο κλάδο με κέρδος $g_a + g_b$.



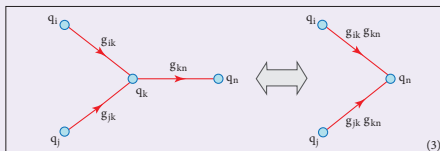
- Ένα σύνολο τριών κόμβων q_i , q_j και q_k που συνδέονται σε σειρά μέσω κλάδων με κέρδη g_{ij} και g_{jk} είναι ισοδύναμο με έναν γράφο που περιέχει τους δύο ακραίους κόμβους q_i και q_k , συνδεδεμένους με έναν μόνο κλάδο με κέρδος $g_{ij}g_{jk}$.



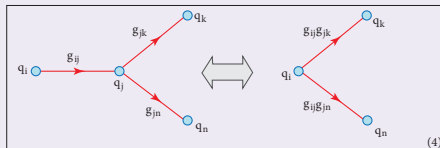
Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Απλοποίηση Γράφων Ροής Σήματος

- Εάν οι κόμβοι q_i και q_j συνδέονται **παράλληλα** με τον q_k με κέρδη g_{ik} και g_{jk} , ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με τον q_n με κέρδος g_{kn} , αυτό το σύνολο κόμβων είναι **ισοδύναμο** με έναν γράφο που περιέχει **μόνο** τους κόμβους q_i , q_j και q_k , με τους q_i και q_j να συνδέονται **παράλληλα** με τον q_k με κέρδη $g_{ik}g_{kn}$ και $g_{jk}g_{kn}$.



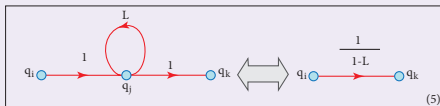
- Ένα σύνολο τεσσάρων κόμβων q_i , q_j , q_k και q_n , όπου ο q_i συνδέεται με τον q_j με κέρδος g_{ij} , ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με τους q_k και q_n με κέρδη g_{jk} και g_{jn} , είναι **ισοδύναμο** με έναν γράφο στον οποίο ο κόμβος q_j συνδέεται με τους q_k και q_n με κέρδη $g_{ij}g_{jk}$ και $g_{ij}g_{jn}$.



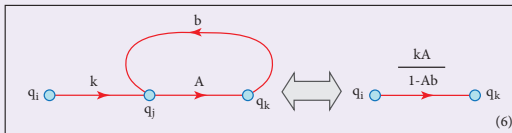
Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Απλοποίηση Γράφων Ροής Σήματος

- Εάν τρεις κόμβοι q_i , q_j και q_k συνδέονται **σε σειρά** με κέρδη $g_{ij} = g_{jk} = 1$, ενώ ο κόμβος q_j συνδέεται με τον εαυτό του **μέσω ενός βρόχου** με κέρδος $g_{jj} = L$, αυτή η διάταξη είναι **ισοδύναμη** με έναν γράφο που περιέχει τους κόμβους q_i και q_k , συνδεδεμένους μέσω ενός κλάδου με κέρδος $1/(1 - L)$.

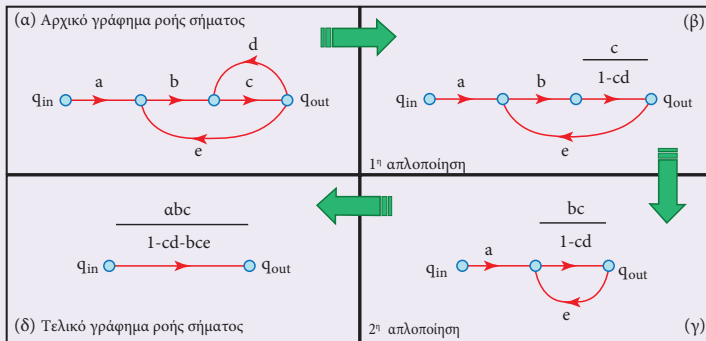


- Εάν τρεις κόμβοι q_i , q_j και q_k συνδέονται με κέρδη $g_{ij} = k$ και $g_{jk} = A$ και υπάρχει ένας **κλάδος ανάδρασης** που συνδέει τον κόμβο q_k με τον q_j με κέρδος $g_{kj} = b$, τότε αυτή η διάταξη είναι **ισοδύναμη** με έναν γράφο που περιέχει μόνο τους κόμβους q_i και q_k , συνδεδεμένους με κέρδος $kA/(1 - Ab)$.



Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Παράδειγμα Απλοποίησης Γράφου Ροής Σήματος



Παράδειγμα εφαρμογής της διαδικασίας απλοποίησης γράφου ροής σήματος

Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Γράφοι Ροής Σήματος – Κανόνας του Mason

Ο **κανόνας του Mason** επιτρέπει τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς πολύπλοκων συστημάτων και γράφεται ως

$$\mathcal{G} \equiv \mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} \equiv \frac{q_{\text{out}}}{q_{\text{in}}} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^N \mathcal{G}_k \Delta_k$$

($k = 1, 2, 3, \dots, N$), όπου N είναι το πλήθος των διαδρομών ορθής φοράς του γράφου, $\mathcal{G}_k$ είναι το κέρδος που αντιστοιχεί στην **υπ' αριθμόν k** διαδρομή ορθής φοράς και Δ είναι η **ορίζουσα του γράφου**, η οποία ορίζεται ως

$$\Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,k} L_i L_j L_k + \dots + (-1)^n \sum_{i,j,k,\dots} L_i L_j L_k \dots + \dots$$

όπου L_i είναι το κέρδος του βρόχου i , $L_i L_j$ είναι το γινόμενο των κερδών των βρόχων i και j , $L_i L_j L_k$ είναι το γινόμενο των κερδών των βρόχων i, j και k , και ούτω καθεξής.

Επομένως, για να προσδιορίσουμε το Δ , υπολογίζουμε

- το άθροισμα των κερδών όλων των μεμονωμένων βρόχων
- το άθροισμα των γινομένων των κερδών ανά δύο μη εφαπτόμενων βρόχων
- το άθροισμα των γινομένων των κερδών ανά τρεις μη εφαπτόμενων βρόχων
- και ούτω καθεξής....

και **αφαιρούμε** όλες αυτές τις τιμές από τη **μονάδα**.

Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Κανόνας του Mason — Παράδειγμα Εφαρμογής

Ας προσδιορίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του ακόλουθου γράφου.

Υπάρχουν τρεις διαδρομές ορθής φοράς:

$$P_1 : y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow y_3 \rightarrow y_4 \rightarrow y_5$$

$$P_2 : y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow y_4 \rightarrow y_5$$

$$P_3 : y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow y_5$$

με αντίστοιχα κέρδη

$$\mathcal{G}_1 = \alpha_{12}\alpha_{23}\alpha_{34}\alpha_{45}$$

$$\mathcal{G}_2 = \alpha_{12}\alpha_{24}\alpha_{45}$$

$$\mathcal{G}_3 = \alpha_{12}\alpha_{25}$$

και τέσσερις βρόχους:

$$y_2 \rightarrow y_3 \rightarrow y_2$$

$$y_3 \rightarrow y_4 \rightarrow y_3$$

$$y_2 \rightarrow y_4 \rightarrow y_3 \rightarrow y_2$$

$$y_4 \rightarrow y_4$$

με αντίστοιχα κέρδη

$$L_1 = \alpha_{23}\alpha_{32}$$

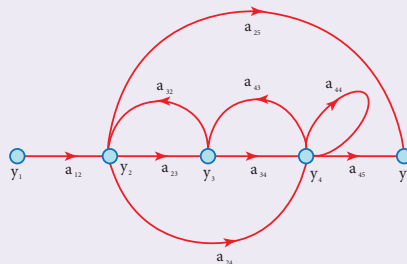
$$L_2 = \alpha_{34}\alpha_{43}$$

$$L_3 = \alpha_{24}\alpha_{43}\alpha_{32}$$

$$L_4 = \alpha_{44}$$

Ο **πρώτος** και ο **τέταρτος** βρόχος είναι **μη εφαπτόμενοι**, με γινόμενο κερδών

$$L_1 L_4 = \alpha_{23}\alpha_{32}\alpha_{44}$$



Διασύνδεση LTI Συστημάτων

Κανόνας του Mason — Παράδειγμα Εφαρμογής

Επομένως, η **ορίζουσα** του γράφου υπολογίζεται ως

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_4$$

Για να υπολογίσουμε τα Δ_1 , Δ_2 και Δ_3 που αντιστοιχούν στις διαδρομές P_1 , P_2 και P_3 , πρέπει να μηδενίσουμε τα κέρδη των βρόχων που έχουν κοινούς κόμβους με κάθε διαδρομή στην ορίζουσα Δ .

Διαδρομές P_1 και P_2 : όλοι οι βρόχοι έχουν κοινούς κόμβους με αυτές τις διαδρομές, επομένως θέτουμε όλα τα L ίσα με μηδέν. Άρα, $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$.

Διαδρομή P_3 : οι βρόχοι $y_2 \rightarrow y_3 \rightarrow y_2$ και $y_2 \rightarrow y_4 \rightarrow y_3 \rightarrow y_2$ έχουν κοινούς κόμβους με αυτήν, αλλά όχι οι βρόχοι $y_3 \rightarrow y_4 \rightarrow y_3$ και $y_4 \rightarrow y_4$. Θέτοντας $L_1 = L_3 = 0$ στην εξίσωση της ορίζουσας προκύπτει

$$\Delta_3 = 1 - L_2 - L_4 = 1 - \alpha_{34}\alpha_{43} - \alpha_{44}$$

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στον **τύπο του Mason** προκύπτει

► [Run masonRule.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned} G &= \frac{y_5}{y_1} = \frac{\mathcal{G}_1 \Delta_1 + \mathcal{G}_2 \Delta_2 + \mathcal{G}_3 \Delta_3}{\Delta} \\ &= \frac{(\alpha_{12}\alpha_{23}\alpha_{34}\alpha_{45}) + (\alpha_{12}\alpha_{24}\alpha_{45}) + (\alpha_{12}\alpha_{25})(1 - \alpha_{34}\alpha_{43} - \alpha_{44})}{1 - (\alpha_{23}\alpha_{32} + \alpha_{34}\alpha_{43} + \alpha_{24}\alpha_{32}\alpha_{43} + \alpha_{44}) + \alpha_{23}\alpha_{32}\alpha_{44}} \end{aligned}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Όπως έχουμε δει, η συμπεριφορά ενός γραμμικού συστήματος πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO) στον επανομαζόμενο χώρο κατάστασης περιγράφεται από τις εξισώσεις χώρου κατάστασης.

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{B}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{q}(t) + \mathbf{D}\mathbf{x}(t)$$

όπου

$$\mathbf{q}(t) = [q_1(t) \ q_2(t) \ \dots \ q_N(t)]^T$$

είναι το διάνυσμα των N μεταβλητών κατάστασης,

$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \dots \ x_K(t)]^T \quad \text{και} \quad \mathbf{y}(t) = [y_1(t) \ y_2(t) \ \dots \ y_L(t)]^T$$

είναι τα διανύσματα εισόδου και εξόδου με K και L στοιχεία, ενώ οι $\mathbf{A}_{N \times N}$, $\mathbf{B}_{N \times K}$, $\mathbf{C}_{L \times N}$ και $\mathbf{D}_{L \times K}$ είναι οι πίνακες συστήματος, εισόδου, εξόδου και άμεσης διέλευσης.

Οι παραπάνω σχέσεις για συστήματα μίας εισόδου και μίας εξόδου (SISO) ($K = L = 1$) γράφονται ως

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$$

$$y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

με τις διαστάσεις των πινάκων κατάλληλα προσαρμοσμένες.

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Ας εκφράσουμε τις εξισώσεις χώρου κατάστασης στην **αναπτυγμένη** τους μορφή

$$\dot{q}_1(t) = \alpha_{11}q_1(t) + \alpha_{12}q_2(t) + \cdots + \alpha_{1N}q_N(t) + \beta_{11}x_1(t) + \beta_{12}x_2(t) + \cdots + \beta_{1K}x_K(t)$$

$$\dot{q}_2(t) = \alpha_{21}q_1(t) + \alpha_{22}q_2(t) + \cdots + \alpha_{2N}q_N(t) + \beta_{21}x_1(t) + \beta_{22}x_2(t) + \cdots + \beta_{2K}x_K(t)$$

.....

$$\dot{q}_N(t) = \alpha_{N1}q_1(t) + \alpha_{N2}q_2(t) + \cdots + \alpha_{NN}q_N(t) + \beta_{N1}x_1(t) + \beta_{N2}x_2(t) + \cdots + \beta_{NK}x_K(t)$$

και

$$y_1(t) = \gamma_{11}q_1(t) + \gamma_{12}q_2(t) + \cdots + \gamma_{1N}q_N(t) + \delta_{11}x_1(t) + \delta_{12}x_2(t) + \cdots + \delta_{1K}x_K(t)$$

$$y_2(t) = \gamma_{21}q_1(t) + \gamma_{22}q_2(t) + \cdots + \gamma_{2N}q_N(t) + \delta_{21}x_1(t) + \delta_{22}x_2(t) + \cdots + \delta_{2K}x_K(t)$$

.....

$$y_L(t) = \gamma_{L1}q_1(t) + \gamma_{L2}q_2(t) + \cdots + \gamma_{LN}q_N(t) + \delta_{L1}x_1(t) + \delta_{L2}x_2(t) + \cdots + \delta_{LK}x_K(t)$$

Ορίζοντας τις ποσότητες

$$\mathcal{Q}_i(s) = \mathcal{L}\{q_i(t)\} \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad \text{και} \quad \mathcal{X}_j(s) = \mathcal{L}\{x_j(t)\} \quad (j = 1, 2, \dots, K)$$

και χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα παραγώγισης** του μετασχηματισμού Laplace, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{L}\{\dot{q}(t)\} = s\mathcal{Q}(s) - q(0)$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

εφαρμόζοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** σε καθεμία από τις N εξισώσεις κατάστασης προκύπτει

$$sQ_1(s) - q_1(0) = \alpha_{11}Q_1(s) + \cdots + \alpha_{1N}Q_N(s) + \beta_{11}\mathcal{X}_1(s) + \cdots + \beta_{1K}\mathcal{X}_K(s)$$

$$sQ_2(s) - q_2(0) = \alpha_{21}Q_1(s) + \cdots + \alpha_{2N}Q_N(s) + \beta_{21}\mathcal{X}_1(s) + \cdots + \beta_{2K}\mathcal{X}_K(s)$$

.....

$$sQ_N(s) - q_N(0) = \alpha_{N1}Q_1(s) + \cdots + \alpha_{NN}Q_N(s) + \beta_{N1}\mathcal{X}_1(s) + \cdots + \beta_{NK}\mathcal{X}_K(s)$$

ή εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας **συμβολισμό πινάκων**,

$$s \begin{bmatrix} Q_1(s) \\ Q_2(s) \\ \vdots \\ Q_N(s) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} q_1(0) \\ q_2(0) \\ \vdots \\ q_N(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1N} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{N1} & \alpha_{N2} & \cdots & \alpha_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1(s) \\ Q_2(s) \\ \vdots \\ Q_N(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1K} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{N1} & \beta_{N2} & \cdots & \beta_{NK} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{X}_1(s) \\ \mathcal{X}_2(s) \\ \vdots \\ \mathcal{X}_K(s) \end{bmatrix}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Ορίζοντας τα διανύσματα

$$\mathbf{Q}(s) = [Q_1(s) \ \dots \ Q_N(s)]^T$$

$$\mathbf{q}(0) = [q_1(0) \ q_2(0) \ \dots \ q_N(0)]^T$$

$$\mathbf{X}(s) = [X_1(s) \ X_2(s) \ \dots \ X_K(s)]^T$$

η παραπάνω σχέση, μετά από απλές πράξεις, γράφεται ως

$$(sI - A)\mathbf{Q}(s) = \mathbf{q}(0) + B\mathbf{X}(s)$$

όπου I είναι ο $N \times N$ μοναδιαίος πίνακας. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ προκύπτει

$$\mathbf{Q}(s) = (sI - A)^{-1} [\mathbf{q}(0) + B\mathbf{X}(s)] = \Phi(s)\mathbf{q}(0) + \Phi(s)B\mathbf{X}(s)$$

και επομένως το ζητούμενο καταστατικό διάνυσμα $\mathbf{q}(t)$ υπολογίζεται μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace

$$\mathbf{q}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{Q}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}\mathbf{q}(0) + \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)B\mathbf{X}(s)\}$$

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}_1(s) &= \gamma_{11} Q_1(s) + \gamma_{12} Q_2(s) + \cdots + \gamma_{1N} Q_N(s) + \delta_{11} X_1(s) + \cdots + \delta_{1K} X_K(s) \\ \mathcal{Y}_2(s) &= \gamma_{21} Q_1(s) + \gamma_{22} Q_2(s) + \cdots + \gamma_{2N} Q_N(s) + \delta_{21} X_1(s) + \cdots + \delta_{2K} X_K(s) \\ &\vdots \\ \mathcal{Y}_L(s) &= \gamma_{L1} Q_1(s) + \gamma_{L2} Q_2(s) + \cdots + \gamma_{LN} Q_N(s) + \delta_{L1} X_1(s) + \cdots + \delta_{LK} X_K(s)\end{aligned}$$

ή εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας πίνακες,

$$\begin{bmatrix} \mathcal{Y}_1(s) \\ \mathcal{Y}_2(s) \\ \vdots \\ \mathcal{Y}_L(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \cdots & \gamma_{1N} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \cdots & \gamma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{L1} & \gamma_{L2} & \cdots & \gamma_{LN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{Q}_1(s) \\ \mathcal{Q}_2(s) \\ \vdots \\ \mathcal{Q}_N(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1K} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{L1} & \delta_{L2} & \cdots & \delta_{LK} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{X}_1(s) \\ \mathcal{X}_2(s) \\ \vdots \\ \mathcal{X}_K(s) \end{bmatrix}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Εργαζόμενοι όπως προηγουμένως και ορίζοντας $\mathbf{Y}(s) = [\mathcal{Y}_1(s) \ \mathcal{Y}_2(s) \ \cdots \ \mathcal{Y}_L(s)]^T$, η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{Q}(s) + \mathbf{D}\mathbf{X}(s)$$

και χρησιμοποιώντας την εξίσωση $\mathbf{Q}(s) = \mathbf{\Phi}(s)q(0) + \mathbf{\Phi}(s)\mathbf{B}\mathbf{X}(s)$ λαμβάνουμε

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}[\mathbf{\Phi}(s)q(0) + \mathbf{\Phi}(s)\mathbf{B}\mathbf{X}(s)] + \mathbf{D}\mathbf{X}(s) = \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)q(0) + [\mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{X}(s)$$

Η παραπάνω σχέση είναι το άθροισμα δύο όρων:

- $\mathbf{Y}_{zi}(s) = \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)q(0)$: απόκριση μηδενικής εισόδου
- $\mathbf{Y}_{zs}(s) = [\mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{X}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{X}(s)$: απόκριση μηδενικής κατάστασης

Επομένως, η έξοδος του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί ως

$$\mathbf{y}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{Y}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)\}q(0) + \mathcal{L}^{-1}\{[\mathbf{C}\mathbf{\Phi}(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{X}(s)\}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Άσκηση

Να επιλυθεί η καταστατική εξίσωση $\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$ για τις τιμές των παραμέτρων

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad q(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(t) = 0$$

Ο πίνακας $sI - A$ υπολογίζεται ως

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix}$$

Επομένως,

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

και επομένως

$$\Phi(s)q(0) = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

Η είσοδος του συστήματος $x(t)$ είναι μηδενική, οπότε $\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = 0$. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση για τη συνάρτηση $\mathcal{Q}(s)$ καταλήγουμε στην έκφραση

$$\mathcal{Q}(s) = \Phi(s)q(0) + \Phi(s)B\mathcal{X}(s) = \Phi(s)q(0) = \begin{bmatrix} \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

και η λύση της καταστατικής εξίσωσης υπολογίζεται ως

$$q(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{Q}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \right\} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \right\} \end{bmatrix}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Προκειμένου να υπολογίσουμε τους παραπάνω **αντίστροφους μετασχηματισμούς Laplace**, μπορούμε να καταφύγουμε στη μέθοδο του **αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα**, οπότε προκύπτει

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s+8}{(s+1)(s+2)} \right\} = 6\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} - 4\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = 6e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} \right\} = 4\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} - 3\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = 4e^{-2t}u(t) - 3e^{-t}u(t)$$

Επομένως, η λύση της **καταστατικής εξίσωσης**, λαμβάνει τη μορφή

$$\mathbf{q}(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t) \\ 4e^{-2t}u(t) - 3e^{-t}u(t) \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα

$$q_1(t) = 6e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t) \quad \text{και} \quad q_2(t) = 4e^{-2t}u(t) - 3e^{-t}u(t)$$

► [Run Problem5-11-1.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem5-11-2.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem5-11-3.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem5-11-4.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem5-11-5.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα

Η λύση της καταστατικής εξίσωσης ενός γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος δίνεται από την έκφραση

$$q(t) = e^{At} q(0) + e^{At} * Bx(t)$$

(για $t_0 = 0$) και αντίστοιχα, στο πεδίο της συχνότητας,

$$\mathcal{Q}(s) = \Phi(s)q(0) + \Phi(s)B\mathcal{X}(s)$$

Παρατηρώντας ότι $\mathcal{Q}(s) = \mathcal{L}\{q(t)\}$ και $\mathcal{L}\{e^{At} * Bx(t)\} = \mathcal{L}\{e^{At}\}B\mathcal{X}(s)$, διαπιστώνουμε ότι η $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός Laplace της εκθετικής συνάρτησης πίνακα e^{At} .

Πράγματι, από την εξίσωση ορισμού της εκθετικής συνάρτησης πίνακα

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

η εφαρμογή του μετασχηματισμού Laplace δίνει

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = \mathcal{L}\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}\left\{\frac{t^k}{k!}\right\} A^k$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα

Ανατρέχοντας σε **πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών Laplace**, βρίσκουμε ότι

$$\mathcal{L}\{t^k\} = \frac{k!}{s^{k+1}} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \mathcal{L}\left\{\frac{t^k}{k!}\right\} = \frac{1}{s^{k+1}}$$

και με αντικατάσταση προκύπτει

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k s^{-(k+1)} = s^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} A^k s^{-k} = s^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (s^{-1}A)^k$$

Σύμφωνα με τη γραμμική άλγεβρα, εάν οι ιδιοτιμές του πίνακα A έχουν απόλυτες τιμές μικρότερες της μονάδας, η παραπάνω άπειρη δυναμοσειρά συγκλίνει στον χώρο $R^{N \times N}$ στον οποίο ορίζεται ο πίνακας $(I - s^{-1}A)^{-1}$. Επομένως, ο μετασχηματισμός Laplace της εκθετικής συνάρτησης πίνακα e^{At} λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = s^{-1}(I - s^{-1}A)^{-1} = [s(I - s^{-1}A)]^{-1} = (sI - ss^{-1}A)^{-1} = (sI - A)^{-1} = \Phi(s)$$

και συνεπώς μπορούμε να υπολογίσουμε την εκθετική συνάρτηση πίνακα ως

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα — Παράδειγμα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Laplace, να υπολογιστεί η εκθετική συνάρτηση πίνακα e^{At} , όπου

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Η συνάρτηση $\Phi(s)$ υπολογίζεται ως

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

και επομένως

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\right\} & \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)(s+2)}\right\} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-1}{(s+1)(s+2)}\right\} & \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+2)}\right\} \end{bmatrix}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Υπολογισμός της Εκθετικής Συνάρτησης Πίνακα — Παράδειγμα

Καταφεύγοντας στη μέθοδο του αναπτύγματος σε **άθροισμα μερικών κλασμάτων**, βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \right\} &= -\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} + 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = -e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(t) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s+1)(s+2)} \right\} &= -2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} + 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = -2e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(t) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} \right\} &= -\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = -e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+1)(s+2)} \right\} &= -\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} + 2\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = -e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t)\end{aligned}$$

και η **εκθετική συνάρτηση πίνακα** e^{At} δίνεται από

$$e^{At} = \begin{bmatrix} -e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(t) & -2e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(t) \\ -e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t) & -e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t) \end{bmatrix}$$

► Run Problem5-11-6.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem5-11-7.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Συνάρτηση Μεταφοράς από τις Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace στις εξισώσεις του **χώρου κατάστασης** και θέτοντας $q(0) = \mathbf{0}$, η **είσοδος** και η **έξοδος** του συστήματος στο **πεδίο της συχνότητας** συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{Y}(s) = [C\Phi(s)B + D] \mathcal{X}(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$$

από την οποία προκύπτει αμέσως ότι η συνάρτηση

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = C\Phi(s)B + D = C\mathcal{L}\{e^{At}\}B + D = C(sI - A)^{-1}B + D$$

θα πρέπει να αποτελεί τη **συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος**. Πράγματι, αφού η συνάρτηση μεταφοράς είναι ο **μετασχηματισμός Laplace της κρουστικής απόκρισης**, η απόκριση αυτή θα πρέπει να μπορεί να υπολογιστεί ως $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\}$.

Εφαρμόζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό**, επαληθεύουμε ότι

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{C\Phi(s)B + D\} = C\mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}B + D\mathcal{L}^{-1}\{1\} = Ce^{At}B + D\delta(t)$$

γεγονός που **επιβεβαιώνει** τον προηγούμενο ισχυρισμό.

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Συνάρτηση Μεταφοράς από τις Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Ορισμός

Ένα μοντέλο χώρου κατάστασης (A, B, C, D) λέγεται ότι **υλοποιεί** μια συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ εάν η συνάρτηση αυτή μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \triangleq \frac{A}{C} \Bigg| \frac{B}{D}$$

Από την άλλη πλευρά, εάν ο πίνακας $(sI - A)^{-1}$ δεν υπάρχει, το σύστημα που περιγράφεται από τους παραπάνω πίνακες θεωρείται **μη υλοποιήσιμο**.

Αναπτύσσοντας τον πίνακα $(sI - A)^{-1}$ σε δυναμοσειρά άπειρων όρων της μορφής

$$(sI - A)^{-1} = s^{-1} + As^{-2} + A^2s^{-3} + A^3s^{-4} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k s^{-(k+1)}$$

η **συνάρτηση μεταφοράς** μπορεί να εκφραστεί στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = C \left(\sum_{k=0}^{\infty} A^k s^{-(k+1)} \right) B + D = D + CBs^{-1} + CABs^{-2} + CA^2Bs^{-3} + \dots$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Συνάρτηση Μεταφοράς από τις Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης

Ορίζοντας τους πίνακες $\mathcal{H}_k \in \mathbb{C}^{L \times K}$ ως $\mathcal{H}_0 = D$ και $\mathcal{H}_k = CA^{k-1}B$ ($k \geq 1$), η τελευταία σχέση γράφεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1 s^{-1} + \mathcal{H}_2 s^{-2} + \mathcal{H}_3 s^{-3} + \dots$$

Οι πίνακες αυτοί εξαρτώνται μόνο από τη συνάρτηση μεταφοράς και όχι από τη συγκεκριμένη υλοποίηση του συστήματος και είναι γνωστοί ως παράμετροι Markov.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίστροφος ενός πίνακα A ισούται με τον προσαρτημένο πίνακά του $\text{Adj}(A)$ διαιρεμένο με την ορίζουσα του $\det(A)$, δηλαδή,

$$A^{-1} = \text{Adj}(A) / \det(A)$$

η εξίσωση ορισμού της συνάρτησης μεταφοράς επαναδιατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{C [\text{Adj}(sI - A)] B}{\det(sI - A)} + D$$

Αποδεικνύεται ότι ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή $C [\text{Adj}(sI - A)] B$ είναι πάντοτε μικρότερος από τον βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή $\det(sI - A)$ όταν $D = \mathbf{0}$, ενώ για $D \neq \mathbf{0}$ οι δύο βαθμοί μπορεί να συμπίπτουν.

Παράδειγμα στη σελίδα 479

► Run tfFromStatespace.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Ελάχιστες Υλοποιήσεις

Παρατηρούμε ακόμη ότι οι πόλοι του συστήματος συμπίπτουν με τις ρίζες του χαρακτηριστικού πολωνύμου $\det(sI - A) = 0$, οι οποίες είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A .

Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει πως το σύνολο των πόλων του συστήματος συμπίπτει αναγκαστικά σε κάθε περίπτωση με το σύνολο των ιδιοτιμών του πίνακα συστήματος, αφού οι πόλοι μπορεί απλώς να αποτελούν ένα υποσύνολο των ιδιοτιμών του πίνακα A .

Εάν τα δύο σύνολα συμπίπτουν, τότε το υπό εξέταση σύστημα είναι γνωστό ως ελάχιστη υλοποίηση.

Θεώρημα

Ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου που περιγράφεται στον χώρο κατάστασης από μια ελάχιστη υλοποίηση είναι ταυτόχρονα ελέγξιμο και παρατηρήσιμο.

Ειδικότερα, οι ελάχιστες υλοποιήσεις δεν παρουσιάζουν απαλοιφές πόλων-μηδενικών και, ως συνέπεια, κάθε τρόπος του συστήματος είναι τόσο ελέγξιμος όσο και παρατηρήσιμος.

Επομένως, όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα συστήματος A εμφανίζονται ως πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς.

Η ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει ότι η εσωτερική δυναμική του συστήματος αντανακλάται πλήρως στη συμπεριφορά εισόδου-εξόδου.

Οι ελάχιστες υλοποιήσεις παρέχουν τη μικρότερη δυνατή διάσταση κατάστασης μεταξύ όλων των ισοδύναμων αναπαραστάσεων χώρου κατάστασης.

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Ισοδύναμα Συστήματα

Η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ παραμένει αμετάβλητη υπό μετασχηματισμούς ομοιότητας της μορφής $p(t) = Wq(t)$. Οι εξισώσεις χώρου κατάστασης

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t) \quad \text{και} \quad y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

μετασχηματίζονται στις

$$\dot{p}(t) = \tilde{A}p(t) + \tilde{B}x(t) \quad \text{και} \quad y(t) = \tilde{C}p(t) + Dx(t)$$

όπου $\tilde{A} = WAW^{-1}$, $\tilde{B} = WB$ και $\tilde{C} = CW^{-1}$. Επιπλέον, παρατηρώντας ότι

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{H}}(s) &= \tilde{C}(sI - \tilde{A})^{-1}\tilde{B} + D = CW^{-1}(sI - WAW^{-1})^{-1}WB + D \\ &= CW^{-1}[W(sI - A)W^{-1}]^{-1}WB + D \\ &= CW^{-1}[(W^{-1})^{-1}(sI - A)^{-1}W^{-1}]WB + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D = \mathcal{H}(s)\end{aligned}$$

επιβεβαιώνουμε ότι οι συναρτήσεις μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{A}{C} \bigg| \frac{B}{D} \quad \text{και} \quad \tilde{\mathcal{H}}(s) = \frac{WAW^{-1}}{CW^{-1}} \bigg| \frac{WB}{D}$$

είναι **ισοδύναμες**, όπως απαιτείται.

► Run similarity.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

Έστω ότι για δεδομένες τιμές των πινάκων **A**, **B**, **C** και **D**, η **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{\beta_{N-1}s^{N-1} + \beta_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^N + \alpha_{N-1}s^{N-1} + \alpha_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0}$$

όπου έχουμε θεωρήσει $\alpha_N = 1$, έχουμε θέσει $M = N$ και έχουμε υποθέσει ότι ο βαθμός του **πολυνώμου του αριθμητή** της παραπάνω ρητής συνάρτησης είναι **κατά μία μονάδα μικρότερος** από τον βαθμό του **πολυνώμου του παρονομαστή**.

Το σύστημά μας μπορεί να προκύψει από τη **σύνδεση σε σειρά** των συστημάτων $z(t) = \mathcal{T}_1\{x(t)\}$ και $y(t) = \mathcal{T}_2\{z(t)\} = \mathcal{T}_2\{\mathcal{T}_1\{x(t)\}\}$ με συναρτήσεις μεταφοράς

$$\mathcal{H}_1(s) = \frac{\mathcal{Z}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{1}{s^N + \alpha_{N-1}s^{N-1} + \alpha_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0} \quad \text{και}$$
$$\mathcal{H}_2(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{Z}(s)} = \frac{\beta_{N-1}s^{N-1} + \beta_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^N + \alpha_{N-1}s^{N-1} + \alpha_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0}$$

Επομένως,

$$\mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_1(s)\mathcal{H}_2(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{\beta_{N-1}s^{N-1} + \beta_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^N + \alpha_{N-1}s^{N-1} + \alpha_{N-2}s^{N-2} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

και κατασκευάζοντας τις διαφορικές εξισώσεις των παραπάνω υποσυστημάτων προκύπτει

$$\frac{d^N z(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} z(t)}{dt^{N-1}} + \cdots + \alpha_1 \frac{dz(t)}{dt} + \alpha_0 z(t) = x(t) \quad \text{και}$$
$$y(t) = \beta_{N-1} \frac{d^{N-1} z(t)}{dt^{N-1}} + \beta_{N-2} \frac{d^{N-2} z(t)}{dt^{N-2}} + \cdots + \beta_1 \frac{dz(t)}{dt} + \beta_0 z(t)$$

Ορίζοντας τις **N συνιστώσες** του **καταστατικού διανύσματος** ως

$$\begin{aligned} q_1(t) &= z(t) \\ q_2(t) &= \frac{dq_1(t)}{dt} = \frac{dz(t)}{dt} \\ q_3(t) &= \frac{dq_2(t)}{dt} = \frac{d^2 z(t)}{dt^2} \\ &\dots\dots\dots \\ q_N(t) &= \frac{dq_{N-1}(t)}{dt} = \frac{d^{N-1} z(t)}{dt^{N-1}} \end{aligned}$$

και παραγωγίζοντας την τελευταία σχέση προκύπτει

$$\begin{aligned} \frac{dq_N(t)}{dt} &= \frac{d^N z(t)}{dt^N} = x(t) - \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} z(t)}{dt^{N-1}} - \cdots - \alpha_1 \frac{dz(t)}{dt} - \alpha_0 z(t) \\ &= x(t) - \alpha_{N-1} q_N(t) - \alpha_{N-2} q_{N-1}(t) - \cdots - \alpha_1 q_2(t) - \alpha_0 q_1(t) \end{aligned}$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

Καταλήγουμε έτσι στο σύστημα διαφορικών εξισώσεων

$$\begin{aligned}\dot{q}_1(t) &= q_2(t) \\ \dot{q}_2(t) &= q_3(t) \\ &\vdots \\ \dot{q}_{N-1}(t) &= q_N(t) \\ \dot{q}_N(t) &= -\alpha_0 q_1(t) - \alpha_1 q_2(t) - \cdots - \alpha_{N-1} q_N(t) + x(t)\end{aligned}$$

το οποίο μπορεί να εκφραστεί σε μορφή πινάκων, ως

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \\ \vdots \\ \dot{q}_N(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \\ \vdots \\ q_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Από την άλλη πλευρά, αντικαθιστώντας τις παραπάνω **καταστατικές μεταβλητές** στη **δεύτερη** διαφορική εξίσωση, προκύπτει

$$y(t) = \beta_{N-1} q_N(t) + \beta_{N-2} q_{N-1}(t) + \cdots + \beta_1 q_2(t) + \beta_0 q_1(t)$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

ή σε μορφή πινάκων,

$$y(t) = \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \dots & \beta_{N-2} & \beta_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_{N-1}(t) \\ q_N(t) \end{bmatrix}$$

Οι δύο τελευταίες εξισώσεις πίνακα αποτελούν την ελέγξιμη κανονική μορφή και αναγνωρίζονται ως η καταστατική εξίσωση και η εξίσωση εξόδου της κανονικής μορφής ελεγκτή.

Προκειμένου να κατασκευάσουμε την παρατηρήσιμη κανονική μορφή, χρησιμοποιούμε τη διαφορική εξίσωση του συστήματος που προκύπτει από την αρχική συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$, η οποία είναι

$$\frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \dots + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \beta_{N-1} \frac{d^{N-1} x(t)}{dt^{N-1}} + \dots + \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} + \beta_0 x(t)$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

Στην περίπτωση αυτή, οι **καταστατικές μεταβλητές** του συστήματος ορίζονται ως

$$q_{N-1}(t) = \frac{dq_N(t)}{dt} + \alpha_{N-1}q_N(t) - \beta_{N-1}x(t)$$

$$q_{N-2}(t) = \frac{dq_{N-1}(t)}{dt} + \alpha_{N-2}q_N(t) - \beta_{N-2}x(t)$$

.....

$$q_2(t) = \frac{dq_3(t)}{dt} + \alpha_2q_N(t) - \beta_2x(t)$$

$$q_1(t) = \frac{dq_2(t)}{dt} + \alpha_1q_N(t) - \beta_1x(t)$$

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις, η τελευταία εξίσωση γράφεται ως

$$q_1(t) = \frac{d^{N-1}y(t)}{dt^{N-1}} + \alpha_{N-1}\frac{d^{N-2}y(t)}{dt^{N-2}} + \cdots + \alpha_1y(t) \\ - \beta_{N-1}\frac{d^{N-2}x(t)}{dt^{N-2}} - \beta_{N-2}\frac{d^{N-3}x(t)}{dt^{N-3}} - \cdots - \beta_1x(t)$$

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

$$\begin{aligned} \frac{dq_1(t)}{dt} &= \frac{d^N y(t)}{dt^N} + \alpha_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \cdots + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} - \\ &\quad - \beta_{N-1} \frac{d^{N-1} x(t)}{dt^{N-1}} - \cdots - \beta_1 \frac{dx(t)}{dt} = \beta_0 x(t) - \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t) - \alpha_0 q_N(t) \end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\dot{q}_1(t) &= \beta_0 x(t) - \alpha_0 q_N(t) \\ \dot{q}_2(t) &= q_1(t) - \alpha_1 q_N(t) + \beta_1 x(t) \\ \dot{q}_3(t) &= q_2(t) - \alpha_2 q_N(t) + \beta_2 x(t) \\ &\dots\dots\dots \\ \dot{q}_N(t) &= q_{N-1}(t) - \alpha_{N-1} q_N(t) + \beta_{N-1} x(t)\end{aligned}$$
$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \\ \vdots \\ \dot{q}_N(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \\ \vdots \\ q_N(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{N-1} \end{bmatrix} x(t)$$

Τα Συστήματα Συνεχούς Χρόνου στον Χώρο Κατάστασης

Εξισώσεις Χώρου Κατάστασης από τη Συνάρτηση Μεταφοράς

Από την άλλη πλευρά, η εξίσωση εξόδου του συστήματος διατυπώνεται ως

$$y(t) = q_N(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_{N-1}(t) \\ q_N(t) \end{bmatrix}$$

Οι δύο τελευταίες εξισώσεις αποτελούν την **παρατηρήσιμη κανονική μορφή** και αναγνωρίζονται εύκολα ως η **εξίσωση κατάστασης** και η **εξίσωση εξόδου της κανονικής μορφής παρατηρητή**.

► Run ssFromTransFunc.ipynb

[Download notebook](#)

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027